



Выявление требований на основе данных: систематический обзор литературы

Сачико Лим¹ · Арон Хенрикссон¹ · Елена Здравкович¹

Получено: 25 марта 2020 г. / Принято: 2 декабря 2020 г. / Опубликовано онлайн: 4 января 2021 г.
© Автор(ы) 2020

Абстрактный

Разработка требований традиционно осуществлялась на основе интересов заинтересованных сторон. Помимо знаний в предметной области, повсеместная цифровизация привела к появлению огромных объемов данных (Big Data) из разнородных цифровых источников, таких как Интернет вещей (IoT), мобильные устройства и социальные сети. Цифровая трансформация открыла новые возможности для рассмотрения таких данных как потенциально ценных источников требований, хотя они и не создаются намеренно для их выявления. Проблема разработки требований на основе данных заключается в отсутствии методов, обеспечивающих бесперебойное и автономное выявление требований из таких динамических и непреднамеренных цифровых источников. Существует множество проблем, связанных с эффективной обработкой данных для их полного использования в организациях. В данной статье рассматриваются современные подходы к выявлению требований на основе данных из динамических источников и выявляются пробелы в исследованиях. При поиске в шести электронных базах данных мы получили 1848 результатов. С помощью двухуровневого скрининга и дополнительного прямого и обратного поиска ссылок для окончательного анализа были отобраны 68 статей. Результаты показывают, что существующий автоматизированный процесс выявления требований в первую очередь фокусируется на использовании данных, полученных от человека, особенно онлайн-отзывов, в качестве источников требований, и контролируемого машинного обучения для обработки данных. Результаты автоматизированного выявления требований часто сводятся к простой идентификации и классификации информации, связанной с требованиями, или идентификации функций, без выявления требований в готовой к использованию форме. В данной статье подчеркивается необходимость разработки методов использования процессно-опосредованных и машинно-генерируемых данных для выявления требований и решения проблем, связанных с разнообразием, скоростью и объемом больших данных для эффективной и действенной разработки и развития программного обеспечения.

Ключевые слова: Разработка требований · Выявление требований · Большие данные · Автоматизация

Введение

Выявление требований — один из важнейших этапов разработки требований, который, в свою очередь, является определяющим фактором успешной разработки информационных систем [1]. В традиционной разработке требований требования

извлекаются из знаний, полученных от заинтересованных сторон, опираясь, главным образом, на качественные методы сбора данных (например, интервью, семинары и дискуссии в фокус-группах) [2]. Продолжающаяся цифровизация организаций и общества в целом, например, выраженная в распространении электронной коммерции и появлении Интернета вещей, привела к

беспрецедентный и растущий объем высокоскоростных и разнородных данных, которые часто называют большими данными [3].

Цифровая трансформация открыла новые возможности для рассмотрения этого типа динамических данных из цифровых источников как потенциально ценных источников требований, помимо знаний в предметной области. Использование как традиционных, так и новых источников данных на взаимодополняющей основе может способствовать повышению качества существующих или упрощению разработки новых программных систем. Тем не менее, традиционные методы сбора данных часто требуют много времени и недостаточно масштабируемы для обработки столь быстро растущих данных или не способны учитывать группы заинтересованных сторон, которые становятся...

Дополнительная информация Электронная версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу <https://doi.org/10.1007/s42979-020-00416-4>.

* Сатико Лим

sachiko@dsv.su.se

Арон Хенрикссон

aronhen@dsv.su.se

Елена Здравкович

jelenaz@dsv.su.se

¹ Кафедра компьютерных и системных наук, Стокгольмский Университет, DSV, а/я 7003, 164 07 Киста, Стокгольм, Швеция

Всё более масштабными и глобальными. Это подчёркивает необходимость применения подхода, основанного на данных, для поддержки непрерывной и автоматизированной разработки требований на основе постоянно растущих объёмов данных.

Были предприняты многочисленные попытки автоматизировать выявление требований из статических данных, т. е. данных, которые генерируются с относительно низкой скоростью и редко обновляются. Эти усилия можно сгруппировать в соответствии со следующими тремя целями: (1) выявление требований из статических знаний предметной области (например, документы, написанные на естественных языках [4, 5], онтологии [6, 7] и различные типы моделей, например, модели бизнес-процессов [8], сценарии использования UML и диаграммы последовательности [9]), (2) выполнение определенных действий по разработке требований на основе требований, которые уже были выявлены (например, приоритизация требований [10], классификация требований на естественном языке [11], управление прослеживаемостью требований [12], проверка требований [13], создание концептуальной модели из требований на естественном языке [14]), или (3) разработка инструментов для повышения способности заинтересованных сторон выполнять действия по разработке требований на основе статических знаний предметной области или существующих требований (например, поддержка инструментов для совместной приоритизации требований [15] и согласование требований с обоснованием на основе правил [16]).

Было проведено несколько систематических обзоров автоматизированного извлечения требований из статических знаний предметной области. Мет и др. провели систематический обзор инструментальной поддержки для автоматизированного извлечения требований из документов предметной области, написанных на естественном языке, где они проанализировали и классифицировали выявленные исследования в соответствии с аналитической структурой, состоящей из категорий инструментов, технологических концепций и подходов к оценке [17]. Николас и Товаль провели систематический обзор методов и методик преобразования моделей предметной области (например, бизнес-моделей, моделей UML и моделей пользовательского интерфейса), вариантов использования, сценариев и пользовательских историй в текстовые требования [18]. В обоих этих обзорах источники требований содержали статические знания предметной области.

Гораздо меньше внимания уделялось выявлению требований на основе динамических данных и данных, которые не были намеренно собраны для целей выявления требований. Сосредоточение внимания на динамических данных из таких «непреднамеренных» цифровых источников имеет четыре основных преимущества. Во-первых, динамическая разработка требований на основе данных упрощает их вторичное использование, что устраняет необходимость сбора данных специально для разработки требований, что, в свою очередь, повышает масштабируемость. Во-вторых, непреднамеренные цифровые источники могут включать данные, релевантные новым системным требованиям, которые в противном случае не были бы обнаружены, поскольку использование таких источников данных позволяет собирать данные от более крупных и глобальных заинтересованных сторон, находящихся вне досягаемости организации, полагающейся на традиционные методы сбора информации [19]. Включение таких требований, которые текущая программная система не поддерживает, может принести бизнес-ценность в виде повышения удовлетворенности клиентов

сокращение затрат и времени, а также оптимизация операций [20].

В-третьих, ориентация на динамические данные позволяет фиксировать актуальные требования пользователей, что, в свою очередь, способствует своевременному и эффективному принятию операционных решений. Наконец, динамические данные из непреднамеренных цифровых источников являются машиночитаемыми, что облегчает автоматизированную и непрерывную разработку требований. Эффективный подход к выявлению требований открывает новые возможности и конкурентные преимущества на быстрорастущем рынке, извлекая бизнес-информацию и знания в режиме реального времени из различных цифровых источников.

Crowd-based requirement engineering (CrowdRE) является хорошим примером, который использует динамические данные из непреднамеренных цифровых источников. Основное внимание CrowdRE уделяется выявлению требований из явной обратной связи от пользователей (например, обзоров приложений и данных из социальных сетей) путем применения различных методов, основанных на машинном обучении и обработке естественного языка [21]. Genc-Nayebi и Abran провели систематический обзор по извлечению мнений из отзывов пользователей мобильных магазинов приложений, чтобы выявить существующие решения и проблемы для извлечения отзывов приложений, а также предложить будущие направления исследований [22]. Они сосредоточились на конкретных методах извлечения данных, используемых для анализа обзоров, методах адаптации домена, критериях оценки полезности и пользы обзоров, методах фильтрации спам-отзывов и функциях приложений. Mar-tin и др. [26] провели обзор исследований, в которых проводился анализ магазинов приложений для извлечения как технических, так и нетехнических атрибутов для разработки программного обеспечения. Tavakoli и др. [27] провели систематический обзор методов и инструментов для извлечения полезной информации о разработке программного обеспечения посредством анализа обзоров мобильных приложений. В вышеупомянутых обзорах литературы основное внимание уделяется только использованию обзоров приложений, оставляя без внимания другие типы данных, полученных от людей, которые потенциально полезны в качестве источников требований. Также растёт интерес к использованию контекстных данных и данных об использовании от множества пользователей (т.е. неявной обратной связи) для выявления требований. Таким образом, этот систематический обзор расширяет область применения предыдущих обзоров литературы, рассматривая более разнообразные источники данных, чем просто обзоры приложений, для выявления требований.

Другим актуальным подходом к разработке требований на основе данных является применение возможностей анализа процессов (process mining) для инженерии требований. Анализ процессов – это основанный на фактических данных подход, позволяющий извлекать ценную информацию о процессах, главным образом из журналов событий, обнаруженных и предопределённых моделей процессов. Анализ процессов можно разделить на три типа: обнаружение процессов, проверка соответствия и улучшение процессов [23]. Гасеми и Амио провели систематический обзор целеориентированного моделирования процессов, в котором выбранные исследования были разделены на три области: (1) моделирование целей и выявление требований, (2) анализ намерений (intention mining) (т.е. обнаружение преднамеренных моделей процессов, выходящих за рамки простых моделей процессов деятельности) и (3) ключевые показатели эффективности (т.е. средства мониторинга целей).

[23]. Их выводы показывают, что количество исследований, посвященных целенаправленному анализу процессов, все еще ограничено. Помимо явной и неявной обратной связи с пользователями, а также журналов событий и моделей процессов, могут существовать возможности использования более широкого спектра динамических источников данных для разработки требований, таких как показания датчиков.

Зовги и Коулин [24] провели комплексный обзор методов, подходов и инструментов, используемых для выявления требований. Однако их работа была сосредоточена исключительно на традиционных методах выявления требований, определяемых заинтересованными сторонами. В нашем исследовании вместо этого изучалось выявление требований, определяемых данными. Совсем недавно Арруда и Мадхавджи [25] провели систематический обзор литературы по инженерии требований для разработки приложений больших данных. Они определили процесс и тип требований, необходимых для разработки приложений больших данных, выявили проблемы, связанные с инженерией требований в контексте приложений больших данных, обсудили доступные решения в области инженерии требований для разработки приложений больших данных и предложили направления будущих исследований. Данное исследование отличается от их работы, поскольку мы изучали методы для выявления требований к Большим данным, а не для выявления требований к приложениям Больших данных.

Насколько нам известно, не проводилось систематического обзора с явным акцентом на автоматизированное выявление требований для информационных систем из трех типов динамических источников данных: источников данных, полученных от человека, источников данных, опосредованных процессами, и источников данных, генерируемых машиной. Целью данного исследования является проведение всестороннего и систематического обзора научной литературы по существующим современным методам упрощения автоматического выявления требований к информационным системам, управляемым динамическими данными из непреднамеренных цифровых источников.

Этот обзор может помочь инженерам и исследователям требований понять существующие методы выявления требований на основе данных и пробелы, которые необходимо устранить для облегчения этого процесса. Эти знания могут стать основой для дальнейшей разработки алгоритмов и методов, позволяющих использовать всё более доступные большие данные в качестве источника требований.

Определения и область применения

В данном исследовании динамические данные определяются как необработанные данные, доступные в цифровой форме, которые часто меняются и ранее не анализировались и не агрегировались. Динамические данные, безусловно, включают в себя, помимо прочего, большие данные, которые сами по себе сложно определить [28]. Помимо больших данных, динамические данные также включают данные, которые не полностью соответствуют четырём «V» больших данных (то есть объёму, разнообразию, достоверности и скорости), но, вероятно, содержат важную информацию, связанную с требованиями. Знания в предметной области включают, например, интеллектуальную собственность, деловые документы, существующие системные спецификации,

цели, стандарты, конференции и знания от клиентов или внешних поставщиков.

В это исследование не включены статические знания предметной области, которые создаются или изменяются реже и являются основным объектом внимания существующей автоматизированной разработки требований. Непреднамеренные цифровые источники определяются как источники данных, генерируемые с помощью цифровых технологий, которые не предназначены для выявления требований. Таким образом, динамические данные из непреднамеренных цифровых источников — это цифровые данные, извлекаемые из источников данных, которые часто создаются/изменяются без намерения выявления требований.

Следует отметить, что два термина «динамические данные» и «непреднамеренный цифровой источник» вместе определяют область применения данного систематического обзора. Например, хотя документы предметной области часто создаются без намерения выполнения инженерных требований, они не считаются динамическими данными и, следовательно, выходят за рамки данного исследования.

Динамические данные из непреднамеренных цифровых источников расширяют понятие явной и неявной обратной связи с пользователем, как это определено Моралесом-Рамиресом и др. [29]. В их исследовании обратная связь с пользователем рассматривается как «реакция пользователей, основанная на воспринимаемом ими качестве опыта», что указывает на существование конкретного пользователя. Однако существует множество устройств, которые собирают большие данные, например, датчики окружающей среды Интернета вещей для измерения температуры, влажности и уровня загрязнения, без взаимодействия с пользователями. Поскольку мы предвидим возможность получения требований из таких источников данных, мы решили использовать термин, отличный от термина «неявная обратная связь с пользователем». Чтобы классифицировать источники данных, мы использовали данные, полученные человеком, полученные в результате процессов и сгенерированные машиной, следуя Фирмани и др. [30].

Исследовательские вопросы

Для достижения цели исследования мы сформулировали основной исследовательский вопрос следующим образом: как можно обеспечить автоматизацию процесса выявления требований из динамических данных? Основной исследовательский вопрос был далее разделен на следующие подвопросы:

- RQ1: Какие типы динамических данных используются для автоматизированного выявления требований?
 - Мы уделяем особое внимание описанию источников данных, но также изучаем, были ли попытки интегрировать несколько типов источников данных и использовались ли знания предметной области в дополнение к динамическим данным.
- RQ2: Какие типы методов и технологий используются для автоматизации выявления требований?
 - Нам интересно узнать, какие базовые методы и технологии используются в предлагаемом

методы, а также то, как они составляются и оцениваются.

• RQ3: Каковы результаты автоматизированного выявления требований?

- Мы оцениваем, насколько предлагаемые методы автоматизируют выявление требований, форму результатов, генерируемых методом выявления на основе данных, и какие типы требований выявляются.

Этот систематический обзор расширит научные знания об инженерии требований, основанной на данных, для непрерывной разработки и развития систем посредством (1) комплексного анализа современных методов, поддерживающих автоматическое выявление требований из динамических данных, (2) выявления связанных с этим пробелов в исследованиях и (3) предоставления направлений для будущих исследований. Работа структурирована следующим образом: во втором разделе представлены методы исследования, использованные в нашем исследовании; в третьем разделе представлен обзор выбранных исследований и результатов, основанных на нашей аналитической структуре; в четвертом разделе представлен подробный анализ и обсуждение каждого компонента аналитической структуры; в пятом разделе описаны потенциальные угрозы валидности; наконец, в последнем разделе завершается работа и предлагаются направления для дальнейшей работы.

Методы

Систематический обзор литературы направлен на поиск ответа на конкретный исследовательский вопрос, используя систематические методы для консолидации всех соответствующих доказательств, соответствующих заранее определенным критериям приемлемости [3]. Он состоит из трёх основных этапов: планирования, проведения и составления отчёта по результатам обзора. Основными этапами этапа планирования являются формулирование проблемы и разработка протокола. Перед началом процесса обзора мы сформулировали исследовательские вопросы. Затем был разработан протокол исследования, соответствующий рекомендациям по систематическому обзору литературы, предложенным Китченхэмом и Чартерсом [31]. Протокол включал следующее содержание: предыстория, цель исследования, исследовательские вопросы, критерии отбора, источники данных (например, электронные базы данных), стратегия поиска, сбор данных, синтез данных и временные рамки исследования. Протокол был одобрен исследовательской группой, состоящей из первого автора и двух экспертов: одного эксперта по разработке требований и одного эксперта по науке о данных. Сам процесс рецензирования начинается на этапе проведения. Этот этап включает в себя следующие действия: выявление потенциально подходящих исследований на основе названия, аннотации и ключевых слов, отбор подходящих исследований путем полнотекстового скрининга, извлечение и синтез данных, релевантных для ответа на поставленный исследовательский вопрос (вопросы), проведение целостного анализа и интерпретация результатов.

На этапе отчетности обобщенные результаты документируются и распространяются по соответствующему каналу.

Критерии отбора

Критерии включения и исключения были разработаны для отбора наиболее релевантных статей, отвечающих на вопросы нашего исследования.

Критерии включения

Мы включили статьи, которые соответствовали всем следующим критериям включения:

- Выявление требований поддерживается посредством автоматизации.
- Требования вытекают из цифровых и динамических источники данных.
- Цифровые и динамические источники данных создаются без намерения с точки зрения разработки требований.
- Изменения требований должны влечь за собой выявление новых требований.
- Статья прошла рецензирование.
- Полный текст статьи написан на английском языке.

Критерии исключения

Мы исключили статьи, которые соответствовали хотя бы одному из следующих критериев исключения:

- Требования извлекаются исключительно из нединамических данные.
- Предлагаемый метод выполняется на основе существующих требований.
- Исследования, в которых просто представлен предлагаемый артефакт без какого-либо или достаточного описания методов оценки.
- Обзорные статьи, основные доклады или тезисы докладов конференций разбирательство дела.

Источники данных

Мы провели комплексный поиск по шести электронным базам данных (таблица 1). В первой итерации мы исследовали Scopus, Web of Science, ACM Digital Library и IEEE Xplore. Эти базы данных были выбраны, поскольку они вместе охватывают десять ведущих журналов и конференций по информационным системам [17]. Кроме того, мы исследовали EBSCOhost и Pro-Quest, две основные базы данных в области информационных систем, чтобы максимально охватить соответствующие публикации, в соответствии с ранее проведенным систематическим исследованием.

Таблица 1 Источники данных

Электронные базы данных	Поле поиска	Дата поиска
Скопус	Название, аннотация, ключевые	2018-12-05
Веб науки	слова	2018-12-05
Цифровая библиотека ACM	Тема Название, автор, аннотации, цитаты и ключевые слова	2018-12-05
IEEE Xplore	Метаданные (т. е. аннотация, текст заголовка и термины индексации)	2018-12-05
EBSCOhost	Тема, ключевые слова, название, аннотация	2018-12-21
ПроКвест	Где угодно, кроме полного текста	2018-12-21

обзор в этой области [17]. ProQuest и EBSCOhost включают как рецензируемые, так и нерецензируемые статьи. Однако мы считали, что только рецензируемые статьи соответствуют нашим критериям включения. Различия в поисковом поле между базами данных обусловлены разным поиском

функциональные возможности каждой электронной базы данных.

Стратегия поиска

Комплексная стратегия поиска была разработана совместно с библиотекарем и двумя соавторами, являющимися экспертами в области разработки требований и науки о данных соответственно. Сначала мы выделили три ключевых компонента из первого исследовательского вопроса: выявление требований, автоматизация, источники больших данных и связанная с ними аналитика (таблица 2). Эти компоненты легли в основу создания логической строки поиска. Большие данные могут относиться как к источникам данных, так и к аналитическим/управляемым данными методам обработки больших данных. Этот термин также тесно связан с методами интеллектуального анализа данных/машинного обучения/науки о данных/искусственного интеллекта. Поэтому мы включили ключевые слова и синонимы, охватывающие как источники больших данных, так и соответствующую аналитику.

Для построения поисковой строки ключевые слова и синонимы, сгруппированные в одном компоненте, были соединены операторами ИЛИ, а каждый ключевой компонент был соединен операторами И, что означает наличие хотя бы одного ключевого слова из каждого компонента. Поисковая строка была

Адаптирован с учётом специфического синтаксиса функции поиска каждой базы данных. Строка поиска была многократно протестирована и уточнена для оптимизации результатов поиска в ходе пробного поиска.

Выбор исследования

Весь поиск был выполнен первым автором (SL). Перед началом процесса рецензирования мы протестировали небольшое количество статей, чтобы установить согласованность и последовательность мнений рецензентов. Затем мы провели пилотное исследование, в котором три рецензента независимо друг от друга оценили 50 случайно выбранных статей, чтобы определить размер выборки, необходимый для обеспечения существенного уровня согласованности (т.е. 0,61–0,80) по шкале Ландиса и Коха-Каппы [32]. Каждая статья была проверена путем оценки ее названия, аннотации и ключевых слов на соответствие нашим критериям отбора (скрининг уровня 1). В ходе скрининга уровня 1 статьи были отнесены к одной из трех категорий: (1) включено, (2) исключено или (3) неопределенно.

Исследования, которые попали в категории 1 и 3, были подвергнуты полнотекстовому скринингу (скрининг уровня 2), поскольку целью скрининга уровня 1 было выявление потенциально релевантных статей или тех, в которых недостаточно информации для исключения.

После того, как каждый рецензент оценил 50 публикаций, мы рассчитали каппу Флейсса для определения межоценочной надежности. Однако мы не обсуждали результаты оценки каждого рецензента. Каппа Флейсса использовалась, поскольку рецензентов было больше двух. Рассчитанное значение каппы Флейсса составило 0,786. Оценка размера выборки была

Таблица 2. Поисковые термины

Ключевые компоненты	Ключевые слова и синонимы
Выявление требований	«Выявление требований» ИЛИ «анализ требований» ИЛИ «идентификация требований» ИЛИ «обнаружение требований» ИЛИ «сбор требований» ИЛИ «определение требований» ИЛИ «сбор требований» ИЛИ «разработка требований» ИЛИ «системные требования»
Автоматизация	Автомат* ИЛИ «с помощью компьютера» ИЛИ «с помощью компьютера»
Источники больших данных и связанная с ними аналитика	«Большие данные» ИЛИ датчик* ИЛИ «Интернет вещей» ИЛИ IoT ИЛИ «обработка естественного языка» ИЛИ «интеллектуальный анализ данных» ИЛИ «искусственный интеллект» ИЛИ «обработка данных» ИЛИ «наука о данных» ИЛИ «анализ данных» ИЛИ «машинное обучение» ИЛИ «управляемый данными» ИЛИ «ориентированный на данные» ИЛИ «графовая аналитика»

выполнено, следуя подходу доверительных интервалов, предложенному Ротонди и Доннером [33]. Используя 0,786 в качестве точечной оценки Каппы и 0,61 в качестве ожидаемой нижней границы, требуемый минимальный размер выборки был оценен в 139. Значение 0,61 было использовано в качестве нижней границы Каппы, поскольку это нижний предел «существенной» межэкспертной надежности на основе эталонной шкалы Каппы Ландиса и Коха [32], к которой мы и стремились. Поскольку мы достигли существенного уровня согласия и не обсуждали результаты, чтобы не влиять на решения друг друга, каждый из трех рецензентов независимо продолжил скрининг оставшихся 89 случайно выбранных публикаций на основе названий, аннотаций и ключевых слов (скрининг уровня 1). Общая Каппа Флейсса для обзора 139 статей составила 0,850, что указывает на «почти идеальное» согласие в соответствии с эталонной шкалой, предложенной Ландисом и Кохом [32]. Поскольку нам удалось добиться очень высокой межэкспертной надежности, остальная часть скрининга уровня 1 проводилась одним рецензентом (SL).

Однако все три рецензента обсудили и пришли к единому мнению по тем статьям, которые SL отнес к неопределенным или по которым не смог принять решение с достаточной уверенностью.

Перед проведением скрининга второго уровня мы обсудили, какую информацию следует извлечь из соответствующих статей. По итогам обсуждения мы разработали предварительную аналитическую структуру для стандартизации извлекаемой информации. Мы протестировали её на небольшом количестве полнотекстовых статей и соответствующим образом доработали форму извлечения данных.

На втором уровне скрининга как минимум два автора просматривали полный текст каждой статьи, выявленной на первом уровне скрининга, для оценки её пригодности для окончательного анализа. Помимо поиска по ключевым словам в базах данных, мы также выполнили прямой/обратный поиск ссылок по всем включённым исследованиям. SL извлёк данные из всех соответствующих исследований, в то время как AH и JZ разделили задачу извлечения данных пополам. Это было сделано для того, чтобы данные, извлечённые SL, могли быть перепроверены как минимум одним из двух рецензентов, обладающим более богатым опытом и знаниями. Любые разногласия между двумя рецензентами передавались третьему рецензенту и разрешались на основе консенсуса.

Для обновления результатов поиска 3 июля 2020 года был выполнен дополнительный поиск с использованием того же поискового запроса и двухуровневого скрининга (то есть поиска по ключевым словам с последующим полнотекстовым скринингом). Хотя в некоторых базах данных фильтрация возможна по дате и году публикации, в других базах данных поиск можно фильтровать только по году публикации. Таким образом, мы вручную исключили исследования, опубликованные до даты первоначального поиска. Однако мы не проводили прямой и обратный поиск ссылок на этапе обновления. Затем мы применили те же критерии отбора, что и для первоначального поиска, для выявления релевантных исследований.

Аналитическая структура и сбор данных

После изучения выбранных статей мы итеративно разработали и доработали аналитическую структуру, охватывающую как проектирование, так и оценку, чтобы ответить на наши исследовательские вопросы. Структура состоит из трёх компонентов: типов динамических источников данных, используемых для автоматизированного выявления требований, методов и технологий, используемых для автоматизированного выявления требований, и результатов автоматизированного выявления требований. В таблице 3 представлены извлечённые данные, связанные с каждым компонентом аналитической структуры. Каждый компонент аналитической структуры подробно описан ниже.

Типы динамических источников данных, используемых для автоматизированного выявления требований

Для ответа на RQ1 мы извлекли следующую информацию: (1) типы источников динамических данных, (2) типы динамических данных, (3) интеграция источников данных, (4) связь динамических данных с заданной организацией и (5) дополнительные знания предметной области, которые используются для выявления системных требований.

Типы динамических источников данных. Динамические источники данных подразделяются на один или несколько источников данных, полученных от человека, опосредованных процессами и генерируемых машиной [30]. Это позволяет понять, какие типы источников данных привлекали наибольшее или наименьшее внимание в качестве потенциальных источников требований в существующей литературе. Категоризация также помогает проанализировать, существует ли какая-либо закономерность в процессе автоматизированного выявления требований в рамках каждого типа источника данных.

Источники данных, полученные от человека, представляют собой оцифрованные записи человеческого опыта. Примерами таких источников данных являются социальные сети, блоги и контент с мобильных телефонов. Источники данных, полученные от процесса, представляют собой записи бизнес-процессов и бизнес-событий, которые отслеживаются, включая электронные медицинские карты, коммерческие транзакции, банковские записи и платежи по кредитным картам. Источники данных, генерируемые машинами, представляют собой записи стационарных и мобильных датчиков и машин, которые используются для измерения событий и ситуации в физическом мире. К ним относятся, например, показания датчиков атмосферного и барометрического давления, показания медицинских приборов, данные спутниковых изображений и данные о местоположении, такие как показания RFID-чипов и данные GPS.

Типы динамических данных. Чтобы понять, какие типы динамических данных использовались для выявления системных требований в существующей литературе, мы выделили конкретные типы динамических данных, которые использовались в каждом из выбранных исследований, и сгруппировали их в семь категорий. Эти категории

Таблица 3 Аналитическая структура

Компоненты	Извлеченные данные	Определение/описание
Обзор исследования	Общие характеристики	Номер, который однозначно связан с заголовком, автором(ами), названием журнала/конференции и годом публикации.
Типы динамических источников данных, используемых для автоматизированного выявления требований	Типы динамических источников данных	• Источники данных, полученные от человека • Источники данных, опосредованные процессами • Источники данных, созданные компьютером
	Типы конкретных динамических данных	• Онлайн-обзоры • Микроблоги • Онлайн-обсуждения/форумы • Репозитории программного обеспечения • Данные об использовании • Показания датчиков • Списки рассылки
	Интеграция источников данных	• Да • Нет
	Связь динамических данных с организацией интерес	• Внутренний • Внешний
	Дополнительное использование знаний предметной области	• Да • Нет
Методы, используемые для выявления требований Методы, используемые для автоматизации		• Машинное обучение • Классификация на основе правил • Модельно-ориентированный подход • Тематическое моделирование • Традиционная кластеризация
	Суммирование/агрегация	• Да • Нет
	Визуализация	• Да • Нет
	Предполагаемая степень автоматизации	• Полная автоматизация • Полуавтоматизация
	Подход к оценке	• Контролируемый эксперимент • Пример исследования • Доказательство концепции • Другие концепции
	Концепции оценки	• Полнота • Корректность • Эффективность • Другие концепции оценки
	Метрики оценки	Метрики, которые использовались для оценки выбранного концепция(и)
	Выражение требований	• Идентификация и классификация информации, связанной с требованиями • Определение потенциальных функций, связанных с требованиями • Выявление требований
	Дополнительные требования к инженерной деятельности, поддерживаемые посредством автоматизации	• Да • Нет

К публикациям относятся онлайн-обзоры (например, обзоры приложений, обзоры экспертов и обзоры пользователей), микроблоги (например, Twitter), онлайн-обсуждения/форумы, репозитории программного обеспечения (например, системы отслеживания ошибок и GitHub), данные об использовании, показания датчиков и списки рассылки.

Интеграция источников данных. Мы изучили, интегрирует ли исследование несколько типов динамических источников данных (т. е. любую комбинацию источников данных, полученных от человека, опосредованных процессами и сгенерированных машиной). Мы классифицировали выбранные исследования как «да», если в исследовании использовались несколько динамических источников данных, и как «нет» в противном случае.

Связь динамических данных с конкретной организацией. Понимание того, формируются ли требования из внешних или внутренних источников данных по отношению к конкретной организации, важно для инженеров по требованиям, чтобы выявить потенциальные источники, которые могут привести инновации в процесс разработки требований и способствовать развитию программного обеспечения и разработке новых перспективных программных систем. Таким образом, мы классифицировали выбранные исследования как «да», если платформа принадлежит организации, и «нет», если она принадлежит третьей стороне.

Дополнительные знания предметной области, которые были использованы для выявления системных Требования к теме. Мы оценили, используются ли в исследовании какие-либо знания предметной области в сочетании с динамическими данными, чтобы изучить возможные способы интеграции как динамических данных, так и знаний предметной области. Выбранные исследования были классифицированы как «да», если исследование использует какие-либо знания предметной области в дополнение к динамическим данным, в противном случае — как «нет».

Методы, используемые для автоматизированного выявления требований

Для ответа на RQ2 были извлечены следующие четыре типа информации: (1) методика(и), используемая(ые) для автоматизированного выявления требований, включая шаблон процесса автоматизированного выявления требований, (2) использование агрегации/суммирования, (3) использование визуализации и (4) методы оценки.

Методы, используемые для автоматизации. Внедрение перспективных алгоритмов является необходимым условием для эффективной и действенной автоматизации процесса выявления требований. Для выявления передовых алгоритмов были выделены и разделены на следующие категории: машинное обучение, классификация на основе правил, модельно-ориентированный подход, тематическое моделирование и традиционная кластеризация.

Агрегация/Резюмирование Резюмирование помогает инженерам по требованиям эффективно ориентироваться и выделять нужную информацию из постоянно растущего объема данных.

Таким образом, мы оценили, обобщает ли исследование информацию, связанную с требованиями, для получения требований высокого уровня. Если суммирование/агрегирование выполняется, мы также извлекли конкретные методы, используемые для суммирования/агрегирования.

Визуализация Визуализация помогает инженерам по требованиям эффективно и результативно интерпретировать результаты анализа данных, а также получать (новые) сведения о данных.

Мы оценили, визуализирует ли исследование результаты для повышения их интерпретируемости. Если визуализация была предоставлена, также был указан конкретный метод, использованный для визуализации.

Методы оценки. Чтобы понять, насколько строго оценивалась эффективность предлагаемого артефакта, мы извлекли методы, которые использовались для оценки артефакта.

Методы оценки были далее разделены на два измерения: подход к оценке, концепции и метрики оценки [17]. Концепция оценки каждого выбранного исследования была отнесена к одной из следующих групп: контролируемый эксперимент, исследование случая, доказательство концепции и другие концепции. В контролируемом эксперименте предлагаемый артефакт оценивается в контролируемой среде [34]. Исследование случая направлено на углубленную оценку артефакта в контексте реального мира [34]. Подтверждение концепции определяется как демонстрация предлагаемого артефакта для проверки его применимости в реальном мире.

Другие концепции относятся к исследованиям, использующим другие подходы для оценки артефакта, не попадающего ни в одну из категорий вышеупомянутого подхода. Мы также извлекли концепции оценки и метрики, использованные для оценки артефакта. Концепции оценки были классифицированы по одной или нескольким из следующих категорий: полнота, корректность, эффективность и другие концепции оценки.

Результаты автоматизированного выявления требований

Для ответа на вопрос RQ3 мы оценили результаты автоматизированного выявления требований, извлекая следующую информацию: (1) типы требований, (2) выражение выявленных требований (т. е. в какой форме были выражены результаты, полученные в результате автоматизированного выявления требований) и (3) дополнительная деятельность по разработке требований, поддерживаемая посредством автоматизации.

Выражение выявленных требований Чтобы понять, как выражаются полученные требования и насколько далеко зашла деятельность по выявлению требований, были извлечены результаты автоматизированного выявления требований, которые были сгруппированы в следующие категории: идентификация и классификация информации, связанной с требованиями, идентификация потенциальных функций, связанных с требованиями, и выявление требований.

Предполагаемая степень автоматизации На основании степени предлагаемого автоматизированного метода выбранные исследования были классифицированы либо на полностью автоматизированные, либо на полуавтоматические.

Мы классифицировали исследование как полностью автоматизированное, если оно удовлетворяло одному из следующих условий: (1) предложенный артефакт автоматизировал весь процесс выявления требований без взаимодействия с человеком, или (2) предложенный артефакт поддерживает только частичный процесс выявления требований; однако та часть, которую он рассматривал, была полностью автоматизирована. Полуавтоматизация подразумевает наличие человека в контуре автоматизации выявления требований, таким образом, требования определяются взаимодействием человека.

Дополнительная деятельность по разработке требований, поддерживаемая автоматизацией. Понимание того, в какой степени весь процесс разработки требований уже автоматизирован, крайне важно для определения направления будущих исследований, направленных на повышение уровня автоматизации процесса разработки требований. Таким образом, мы выделили деятельность по разработке требований, поддерживаемую автоматизацией, помимо выявления требований, если таковая имеется.

Оценка качества

Мы просто оценили качество выбранных исследований на основе рейтинга конференций CORE Conference Rankings для конференций, семинаров и симпозиумов, а также показателей рейтинга журналов SCImago Journal Rank (SJR) для журнальных статей. Мы предположили, что исследование с более высоким рейтингом CORE или SJR имеет более высокое качество, чем исследование с более низким рейтингом. Статьи с рейтингами A*, A, B,

или C по индексу CORE получают 1,5, 1,5, 1 и 0,5 балла соответственно. Если статья имеет рейтинг Q1 или Q2 по индексу SJR, она получает 2 и 1,5 балла соответственно, а статья с рейтингом Q3 или Q4 — 1 балл. Если статья, представленная на конференции/в журнале, не включена в рейтинг CORE/SJR, она получает 0 баллов.

Синтез данных

Мы в повествовательной форме синтезировали результаты этого систематического обзора, который включает в себя базовую описательную статистику и качественный анализ (полу)автоматических методов выявления, сгруппированных по динамическим источникам данных, а также выявленным пробелам в исследованиях, а также выводам и рекомендациям для будущих исследований.

Рис. 1. Схема отбора статей

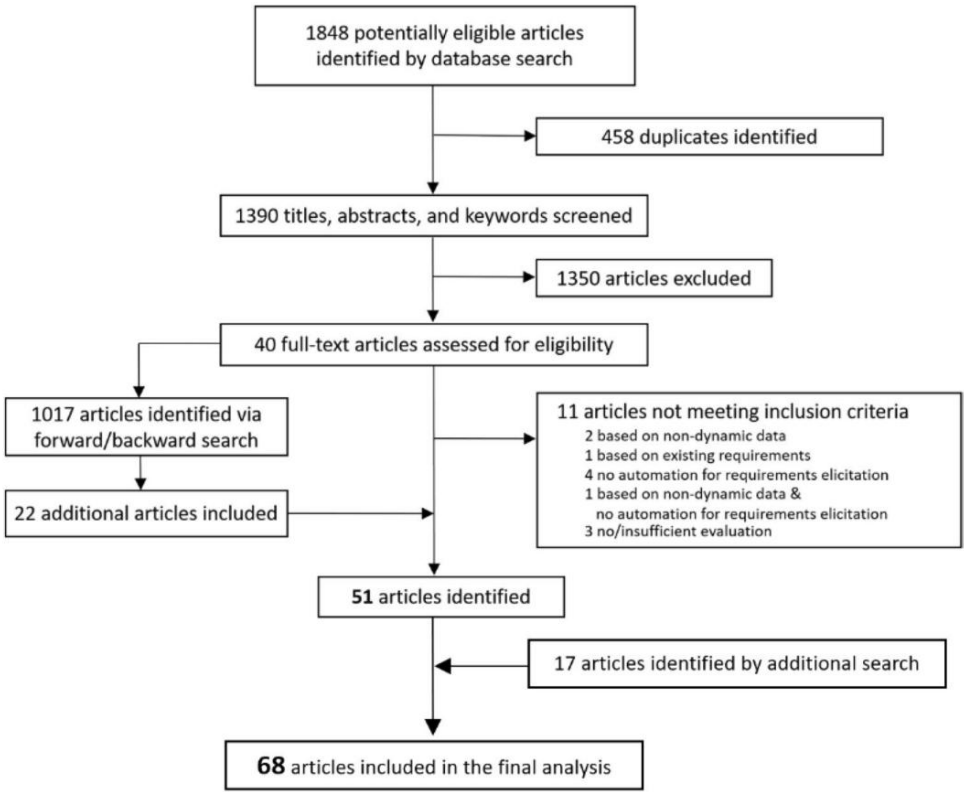


Таблица 4 Результаты идентификации исследования для каждой электронной базы данных

Результаты	База данных						Дубликаты идентифицированы (через Zotero)	Итого
	Scopus Web of Science IEEE Xplore ACM digital			EBSCOhost Proquest				
				библиотека				
Первоначальный поиск	686	508	347	94	201	12	458	1390
Дополнительный поиск	236	112	101	12	10	2	473	401

Результаты

На рисунке 1 представлена схема отбора статей. В результате поиска по шести электронным базам данных мы получили 1848 результатов.

Мы удалили 458 дубликатов, оставив 1390 статей для скрининга уровня 1 (таблица 4).

После скрининга уровня 1 мы отобрали 40 статей для скрининга уровня 2. В результате скрининга уровня 2 для извлечения данных было выбрано 29 статей.

Мы исключили оставшиеся одиннадцать статей по следующим причинам: в исследовании не использовались динамические данные для выявления требований; исследование основывалось на существующих требованиях, которые уже были выявлены; исследование не автоматизировало выявление требований ни в какой степени; и исследование предлагало метод автоматизированного выявления требований без достаточной оценки.

Кроме того, прямой и обратный поиск ссылок выявил 1017 дополнительных статей. Из них 22 статьи соответствовали нашим критериям включения. Таким образом, в окончательном анализе была рассмотрена 51 статья. Причины схожего количества статей, выявленных в результате поиска по запросу и обратного поиска

Прямой поиск включает: исследования, в которых используются такие термины, как «выявление требований», «требования», «эволюция требований» вместо «выявление требований»; ключевые слова, которые охватывают только один или два из трех блоков ключевых слов, несмотря на их релевантность; использование только названия конкретного метода аналитики (например, долговременная кратковременная память), а не более общие термины, включенные в выявленные ключевые слова, например, машинное обучение.

Для обновления результатов поиска мы провели дополнительный поиск и двухуровневый скрининг, используя тот же процесс поиска. После удаления дубликатов обновлённый поиск выявил ошибку 401 (таблица 4). Двухуровневый скрининг позволил включить 17 дополнительных исследований. Однако на этом этапе мы не проводили прямой и обратный поиск ссылок.

Мы также включили одно исследование, которое не было отражено в поисковом запросе, но было рекомендовано экспертом ввиду его релевантности нашему исследовательскому вопросу. Таким образом, мы отобрали в общей сложности 68 исследований для включения в этот обзор.

Общая характеристика выбранных исследований

Из 68 отобранных статей наиболее часто публикуются материалы конференций ($n=41$), за ними следуют журнальные статьи ($n=16$), доклады семинаров ($n=7$) и доклады симпозиумов ($n=4$). Все отобранные исследования, за исключением одного (2009 г.), были опубликованы в период с 2012 по 2020 год. На рисунке 2 показано общее количество включенных статей по годам публикации.

Несмотря на снижение количества публикаций в 2018 году, в целом наблюдается тенденция к их росту в период с 2012 по 2019 год. Результаты за 2020 год приведены по состоянию на 3 июля. Для подтверждения тенденции к росту к концу года необходимы дополнительные наблюдения. Медианный балл

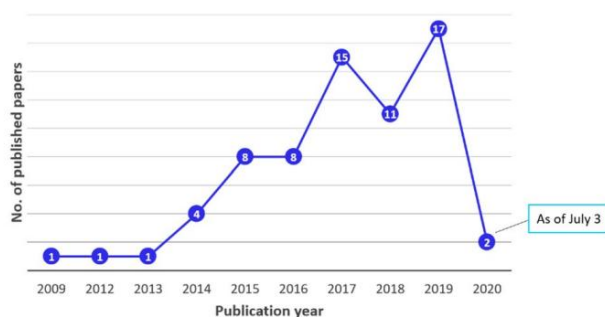


Рис. 2 Тенденция публикаций

для качества исследования было 1 с интерквартильным размахом 0–1,5 (Приложение 2).

Типы динамических источников данных, используемых для выявления требований

Динамические источники данных, используемые для автоматизированных требований
Выявление

Среди динамических источников данных в качестве источников требований в основном использовались данные, полученные от человека. Среди трёх типов динамических источников данных в подавляющем большинстве исследований (93%, $n=63$) для выявления требований использовались данные, полученные от человека. Только в четырёх исследованиях (6%) изучались источники данных, сгенерированные компьютером ($n=2$) или полученные в результате процессов ($n=2$). Почти все исследования были сосредоточены на одном типе динамических источников данных. Мы обнаружили только одно исследование, в котором была предпринята попытка интеграции нескольких типов динамических источников данных (1%).

Конкретные типы динамических данных, используемые для автоматизированных
Выявление требований

Для автоматизированного выявления требований использовались следующие семь источников данных: онлайн-обзоры, микроблоги, онлайн-обсуждения/форумы, репозитории программного обеспечения, программное обеспечение/описания производства приложений, показания датчиков, данные об использовании, полученные в результате взаимодействия системы с пользователем, и списки рассылки (таблица 5). Онлайн-обзоры – это обзоры продукта или услуги, публикуемые и показываемые публично в интернете людьми, купившими данный продукт или услугу. Микроблоги, которые обычно публикуются в социальных сетях, представляют собой тип блога, в котором пользователи могут публиковать сообщения в виде различных форматов контента, таких как короткие тексты, аудио, видео и изображения. Они предназначены для быстрого диалогового взаимодействия между пользователями. Онлайн-дискуссии/форумы – это онлайн-площадки для дискуссий, где люди могут публиковать сообщения для обмена знаниями. Репозитории программного обеспечения – это платформы для обмена программными пакетами или исходными кодами, которые в основном состоят из трёх элементов: ствола, ветвей и тегов. Данное исследование также

Таблица 5. Динамические данные, используемые для автоматизированного выявления требований

Динамические данные	Описания данных
Онлайн-обзоры	- Онлайн-обзоры включали обзоры приложений, обзоры, составленные экспертами, и онлайн-отзывы пользователей. Среди исследований, в которых использовались онлайн-обзоры, в большинстве из них в качестве источника потенциальных требований (75%) использовались обзоры приложений [35–54]. Из них 14 использовали обзоры приложений с нескольких платформ распространения, таких как Apple AppStore и Google Play, для повышения уровня обобщения, в то время как одиннадцать использовали обзоры с одной платформы распространения, а в одном не было указано количество платформ распространения приложений. - Из исследований, в которых использовались онлайн-обзоры, 17% (n=6) извлекли пользовательские обзоры программного обеспечения и видеогиг [55], продуктов Интернета вещей [56], компактных камер [57], интернет-безопасности [58], Jira и Trello [59] и Jingdong.com [60]. Экспертные обзоры были использованы в 8% (n=3), из которых два были с нескольких платформ [61, 62] и один — с одной платформы [63].
Микроблоги	- Для автоматизированного выявления требований использовались данные микроблогов Twitter, Facebook и Weibo. Из одиннадцати исследований, в которых использовался Twitter, четыре извлекали только тексты [64–67], а остальные — дополнительные метаданные [68–74]. Метаданные включают количество ретвитов, лайков, лексически схожих твитов (т.е. дубликатов), подписчиков и друзей в Twitter (т.е. социальный рейтинг), ответов на твиты, а также хэштеги, никнеймы (т.е. обозначенные символом @ после имени пользователя) и демографические данные автора твита. - Али и др. [66] и Хан и др. [75] использовали комментарии пользователей Facebook и Weibo соответственно. В семи из 11 исследований, в которых использовались микроданные, проводился анализ тональности твитов [64–66, 68, 69, 72, 73].
Онлайн-обсуждение/форум	Восемь исследований (12%) выявили требования с различных онлайн-форумов для обсуждения: сообщения на онлайн-форумах из трека функций проекта Password Safe на SourceForge [76], вопросы и ответы на Stack Overflow [77], а также запросы функций с форумов с открытым исходным кодом SugarCRM, SecondLife и портала типа Amazon, специально разработанного для студентов [78], онлайн-форум для обсуждения OpenOffice [79], форум Reddit [80–82] и форумы медиаплеера VLC и веб-браузера Firefox [83]
Репозитории программного обеспечения	Семь исследований (10%) использовали данные из репозитория программного обеспечения: система отслеживания проблем Apache OpenOffice [84], проблемы, извлеченные из системы отслеживания проблем OC Android [23], естественный язык и функции из метаданных системы отслеживания проблем четырех проектов с открытым исходным кодом [85] и GitHub [86], система отслеживания проблем GitHub и JIRA [87] и сборник данных, содержащий данные из нескольких репозиториях программного обеспечения (например, GitHub, JIRA, Jenkins и SonarQube) [88, 89]
Описания программного обеспечения/приложений	Пять исследований (7%) использовали описания программного обеспечения на Softpedia [90, 91], журналы изменений приложений [92, 93] или приложения страница описания [94]
Показания датчиков	- Воет и др. [95] проанализировали элементы использования, которые представляют собой отдельные действия или параметры, регистрируемые с помощью ручной шифовальной машины, оснащенной датчиками, для улучшения продукта, ориентированного на пользователя и управляемого данными. Признаки были извлечены и отобраны из элементов использования и сохранены в виде массива признаков для каждого временного окна (т.е. коэффициентов модели авторегрессии второго порядка). Эти выбранные признаки были переданы в алгоритм машинного обучения для прогнозирования состояний элементов использования. - Лян и др. собрали [96] данные о контексте пользователя (т.е. время, местоположение и состояние движения мобильных пользователей) и о текущих запущенных приложениях (т.е. мобильных приложениях, работающих в данный момент времени) с помощью датчиков смартфонов и использовали их для анализа контекстно-зависимых требований пользователя. Данные о контексте пользователя структурированы как кортеж из 3 элементов, в то время как текущие запущенные приложения представлены в виде названий приложений. Контекстно-зависимые требования пользователя принимают форму шаблонов поведения пользователя, которые представлены в виде частей наборов элементов поведения пользователя (т.е. наборы из 4 элементов контекста пользователя и названия текущего запущенного приложения(-й)). - Сье и др. [97] и Ян и др. [98] выявили возникающие или новые намерения пользователей на основе поведенческих моделей во время выполнения и соответствующих значений контекста среды, используя систему Cooperative Research Environment (CoRE) – онлайн-библиотечную систему, модифицированную на основе веб-приложения с открытым исходным кодом MyReview. Данные об использовании были структурированы как набор функций признаков, которые определены для отражения взаимосвязей между временным рядом поведения пользователей (т.е. действиями пользователей) и соответствующими значениями контекста и целями. - Вюэст и др. [99] отслеживали использование системы, чтобы обнаружить нарушение требований, и наблюдали последовательность использования функций, чтобы лучше понять требования пользователей.
Списки рассылки	В двух исследованиях в качестве источников требований использовались списки рассылки: Apache Common User List [100] и списки рассылки программного обеспечения с открытым исходным кодом [79].

Системы отслеживания проблем рассматривались как хранилища программного обеспечения, представляющие собой подробные отчеты об ошибках или жалобах, написанные в виде свободных текстов. Показания датчиков представляют собой электрические выходные сигналы устройств, которые обнаруживают и реагируют на сигналы физического явления, что приводит к большому объему потоковых данных. Данные об использовании – это данные, собираемые в процессе работы, когда пользователи взаимодействуют с данной системой. Списки рассылки – это тип

Электронные форумы. Сообщения электронной почты, отправленные конкретными подписчиками, становятся доступны всем участникам списка рассылки.

На рисунке 3 показаны типы динамических данных, используемых для автоматизированного выявления требований. Онлайн-обзоры — наиболее часто используемый тип динамических данных для выявления требований (53%), за ними следуют микроблоги (18%), онлайн-обсуждения/форумы (12%) и репозитории программного обеспечения.

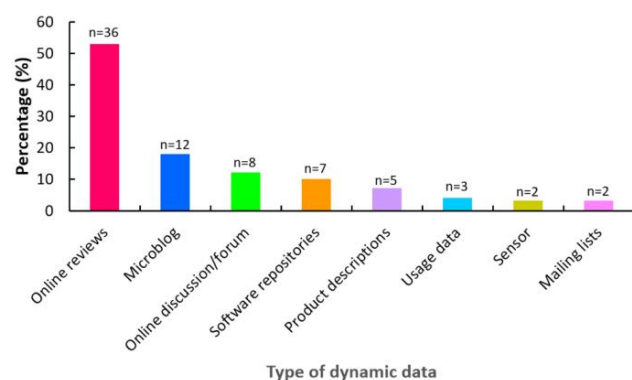


Рис. 3 Типы динамических данных, используемых для автоматизированного выявления требований

(10%) и описания программного обеспечения/приложений (7%). Другие типы динамических данных включают показания датчиков (3%), данные об использовании, полученные в результате взаимодействия системы с пользователем (4%), и списки рассылки (3%).

В нескольких исследованиях использовались различные типы данных, полученных от человека, для получения дополнительной информации и повышения качества анализа. Ван и др. [92] оценили, повышает ли использование журналов изменений приложений точность определения и классификации функциональных и нефункциональных требований в обзорах приложений по сравнению с результатами, полученными при использовании только обзоров приложений. Хотя не было выявлено дополнительного положительного влияния журналов изменений приложений на точность автоматической классификации требований, их последующее исследование [93] показывает, что точность классификации требований в обзорах приложений повышается за счет дополнения обзоров текстовыми характеристиками, извлеченными из журналов изменений приложений.

Такахаша и др. в [100] использовали список пользователей Apache Commons и обзоры App Store. Однако эти два типа наборов данных использовались независимо друг от друга, без интеграции для оценки предлагаемого ими процесса выявления. Более того, Станик и др. [65] использовали три набора данных: обзоры приложений, твиты на английском и твиты на итальянском. С другой стороны, Йоханн и др. [94] объединили как обзоры приложений, так и описания, чтобы предоставить информацию о том, какие функции приложения фактически проверяются, а какие нет. Кроме того, Али и др. [66] объединили твиты для умных часов и комментарии Facebook о носимых устройствах и умных часах.

В некоторых исследованиях использовались различные типы репозитория программного обеспечения. Моралес-Рамирес и др. [84] использовали два типа наборов данных, полученных из системы отслеживания проблем сообщества Apache OpenOffice и системы сбора отзывов SEnerCON, промышленного проекта в области управления домашней энергией. В их другом исследовании [79] для выявления релевантной информации о требованиях использовались списки рассылки по программному обеспечению с открытым исходным кодом и онлайн-обсуждения OpenOffice. Ньямавэ и др. [87] использовали коммиты из репозитория GitHub и запросы функций из JIRA.

трекер, в то время как Ориол и др. [89] и Франч и др. [88] рассматривали гетерогенные репозитории программного обеспечения.

Только в одном исследовании использовались данные нескольких типов (например, данные, полученные от человека, и данные, сгенерированные машиной). Вьюст и др. в [99] использовали как отзывы пользователей приложения (т. е. данные, полученные от человека), так и данные об использовании приложения (т. е. данные, полученные в процессе).

Связь динамических данных с интересующей организацией

В большинстве исследований использовались динамические данные, внешние по отношению к рассматриваемой организации. Из 68 исследований, включенных в анализ, в 57 (85%) использовались динамические данные, внешние по отношению к данной организации (т.е. данные были собраны вне платформ организации).

[36–77, 80–82, 86–94, 96, 101]. В девяти исследованиях (13%) использовались динамические данные, собранные с платформ, принадлежащих организации: системы отслеживания проблем [84, 85, 102]; отзывы пользователей из онлайн-дискуссий и списков рассылки программного обеспечения с открытым исходным кодом [79]; датчики, оснащенные интеллектуальным продуктом, который также известен как устройство для встраиваемой информации (PEID) [95]; форум по производству программного обеспечения [103]; инструмент обратной связи с пользователями [99]. С другой стороны, только в двух исследованиях (3%) использовались как внутренние, так и внешние динамические данные [78, 100].

Дополнительное использование знаний предметной области для выявления требований

Только в одном исследовании рассматривалось дополнительное включение знаний предметной области в процесс выявления требований. Янг и др. [44] объединили анализ обзора приложения и метод «Волшебника страны Оз» для процесса выявления требований. Результаты показывают, что интеграция двух источников может дополнять друг друга, позволяя выявлять более полные требования, которые невозможно получить ни из одного из них.

Подходы к автоматизированному выявлению требований

Подходы, используемые для данных, полученных от человека

Поскольку данные, полученные от человека, обычно представлены на естественном языке, для их анализа обычно используется обработка естественного языка (NLP). Все 63 исследования, в которых использовалась информация, полученная от человека, начали

Процесс выявления требований осуществляется путём предварительной обработки исходных данных с использованием методов обработки естественного языка (NLP). Предварительная обработка данных обычно включает удаление шума (например, HTML-тегов) для сохранения только текстовых данных. Ещё одним важным этапом подготовки данных является токенизация, то есть разделение текста на предложения и токены (слова, знаки препинания и цифры) соответственно.

Дальнейший анализ текста с использованием обработки естественного языка обычно включает синтаксический анализ, например, разметку частей речи.

В исследованиях речевые акты, то есть действия, совершаемые говорящим при произнесении высказывания, использовались в качестве параметров для обучения алгоритмов контролируемого обучения [79, 84]. Для выявления требований часто используются существительные, глаголы и прилагательные, поскольку они чаще используются для описания информации, связанной с требованиями, чем другие части речи, включая наречия, числа и квантификаторы [40].

Распространенным видом предварительной обработки является фильтрация стоп-слов, которая включает в себя удаление лексем, которые являются распространенными, но не несут большой смысл, включая служебные слова (например, «the», «and» и «this»), знаки препинания (например, «.», «?» и «!»), специальные символы (например, «#» и «@»), а также числа. Нормализация также часто выполняется путём перевода всех текстовых данных в строчные буквы (т. е. преобразования всех текстовых данных в строчные), стемминга (т. е. приведения словоизменительных форм слов к их корневой форме, например, приведение «play», «play-ing» и «played» к их общей корневой форме «play») и лемматизации (т. е. группировки различных словоизменённых форм слов, которые синтаксически различны, но семантически равны, для анализа в качестве базовой формы, называемой леммой, например, группировка «sees» и «saw» в одну базовую форму «see»).

После предварительной обработки текстовых данных обычно извлекаются признаки для последующего этапа моделирования. Извлечение признаков может быть выполнено с использованием мешка слов (т. е. просто подсчитать количество вхождений токенов без учета порядка слов или нормализации счетчиков), n-грамм (т. е. извлечь непрерывную последовательность из n токенов, такую как биграмма, которая указывает на извлечение пар токенов) и коллокаций (т. е. извлечь последовательность слов, которые встречаются вместе чаще, чем случайно, например, «крепкий чай»). Чтобы оценить важность слова для данного документа, мешок слов часто взвешивают, используя схему взвешивания, такую как частота термина — обратная частота документа (tf-idf), которая присваивает высокие веса словам, которые имеют высокую частоту в конкретном документе, но имеют низкую частоту во всем наборе документов. Другие распространенные признаки основаны на синтаксическом или семантическом анализе текста (например, теги частей речи). Анализ настроений, представляющий собой автоматизированный процесс определения и количественной оценки мнения или эмоционального тона фрагмента текста посредством обработки естественного языка, использовался в 18 исследованиях (38%) либо для ввода в алгоритмы в качестве функций с целью повышения их точности, либо для понимания степени удовлетворенности пользователей.

После предварительной обработки данных, полученных от человека, и извлечения признаков для моделирования данных следующим этапом выявления требований была классификация или кластеризация. Классификация подразумевает классификацию (текстовых) данных по предопределённым категориям, связанным с требованиями, например, классификацию обзоров приложений по отчётам об ошибках, запросам функций, пользовательскому опыту и текстовым рейтингам [38]. Классификация проводилась с использованием трёх подходов: машинного обучения (МО), классификации на основе правил и моделиориентированного подхода. В подходе МО классификация выполняется с помощью модели, построенной алгоритмом обучения на основе предварительно размеченных данных.

В подходе МО различные алгоритмы обучения автоматически изучают статистические закономерности в наборе обучающих данных, благодаря чему предиктивная модель способна предсказать класс для неизвестных данных. В большинстве исследований МО опиралось на контролируемое МО. В контролируемом МО предиктивная модель строится на основе экземпляров, которым заранее назначены известные метки классов (т.е. обучающий набор). Затем эта модель используется для предсказания метки, связанной с неизвестными экземплярами (т.е. тестовый набор). Недостатком контролируемого МО является то, что для обучения точных предиктивных моделей обычно требуется большой объём размеченных данных (т.е. набор истинных данных).

Чтобы снизить стоимость маркировки больших объёмов данных, в нескольких исследованиях для классификации использовались парадигма активного обучения и полуконтролируемое машинное обучение. Активное обучение позволяет машинам разумно выбирать немаркированные точки данных для маркировки следующими, оптимизируя границу принятия решений, создаваемую заданным алгоритмом обучения, и интерактивно запрашивая у пользователя маркировку выбранных точек данных для повышения точности классификации. Полуконтролируемое обучение — это промежуточный метод между контролируемым и неконтролируемым машинным обучением, который использует в процессе обучения как маркированные, так и немаркированные данные.

Классификация на основе правил — это схема классификации, которая использует определённые правила, такие как языковые шаблоны. Классификация на основе правил превосходна для выполнения более простых задач, где эксперты в предметной области могут определять правила, в то время как классификация с использованием машинного обучения хорошо подходит для задач, которые легко выполняются людьми, но где правила (классификации) сложно сформулировать. Однако перечисление всех правил может быть утомительным и должно быть составлено вручную опытными экспертами с обширными знаниями предметной области. Более того, правила могут нуждаться в уточнении по мере появления новых наборов данных, что требует дополнительных ресурсов и ограничивает масштабируемость [77]. Для определения и соотнесения извлеченных терминов и управления классификацией применяется подход, ориентированный на модель, который включает использование концептуальных или метамоделей.

С другой стороны, кластеризация выполнялась либо с использованием тематического моделирования, либо более традиционных методов кластеризации. Тематическое моделирование — это метод неконтролируемого (т.е. обучения на немаркированных экземплярах) сокращения размерности и кластеризации, направленный на обнаружение скрытых семантических закономерностей в коллекции документов. Тематическое моделирование используется для представления обширной коллекции документов в виде абстрактных тем, состоящих из набора ключевых слов. В автоматизированном выявлении требований тематическое моделирование в основном используется либо для обнаружения системных функций, либо для группировки схожих мелкозернистых функций, извлекаемых с использованием различных подходов, в высокоуровневые функции. Традиционная кластеризация — это метод неконтролируемого машинного обучения, направленный на обнаружение внутренней структуры данных путем разбиения набора данных на группы на основе их сходства и различия. Среди выбранных исследований традиционная кластеризация в основном использовалась для обнаружения

неотъемлемые группировки функций в информации, связанной с требованиями.

В некоторых исследованиях кластеризация проводилась после классификации. Классификация сначала проводилась для выявления и классификации информации, связанной с требованиями, с использованием машинного обучения или классификации на основе правил. Затем кластеризация применялась к выявленной информации, связанной с требованиями (например, запросам на улучшение), при этом нерелевантные данные исключались.

Требованиям, выявлению характерных групп признаков с использованием тематического моделирования или традиционной кластеризации. Таблица 6 приводит более подробное описание автоматизированных подходов, предложенных в каждом исследовании.

На рисунке 4 представлена описательная статистика подходов к автоматизированному выявлению требований, использованных в выбранных исследованиях. Для классификации наиболее часто использовался модифицированный подход к машинному обучению (60%).

Таблица 6. Сводка автоматизированных подходов к выявлению требований для данных, полученных от человека, сгруппированных по подходам классификации и кластеризации.

Подход к классификации Как	
Машинное обучение	- Классификация с контролируемым обучением проводилась в многочисленных исследованиях [36, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58–60, 64–71, 77, 79–82, 84, 85, 87, 91–93, 103, 104] для классификации текстовых данных по предопределенным меткам, которые имеют отношение к выявлению требований, включая идентификацию соответствующих источников требований и заинтересованных сторон, а также извлечение потенциальных функций. - Часто используемыми алгоритмами обучения были наивный байесовский алгоритм, мультиномиальный наивный байесовский алгоритм, метод опорных векторов и логистическая регрессия. В некоторых исследованиях также использовались дерево решений и случайный лес [45, 69, 85]. В одном исследовании часто применяют несколько различных алгоритмов для сравнения эффективности классификации. - Активное обучение на основе неопределенной выборки, которая выбирает точки данных, относительно которых модель имеет наибольшую неопределенность для ручной маркировки, применялось для классификации обзоров приложений на запросы функций, отчеты об ошибках, рейтинги и пользовательский опыт [35]. - Для классификации обзоров приложений на функциональные и нефункциональные использовался метод полуконтролируемого обучения. требования [43].
Классификация на основе правил	- Классификация на основе правил была применена для определения и классификации соответствующей информации о требованиях, для определения функций программного обеспечения [40, 41, 46, 61, 62] и выявления требований [94]. - Была выполнена классификация на основе правил: с использованием алгоритмов поиска коллокаций [40, 46]; стратегий, основанных на грамматике и разделителях [76]; поиска фраз [86]; проведения сопоставления языковых шаблонов, результаты которого подвергаются последующей обработке с использованием тегов частей речи [57]; анализа n-грамм [102]. Это также было выполнено на основе языковых шаблонов [37, 61] или лингвистических тегов [62], правил распространения, основанных на синтаксических отношениях [41], или шаблонов SAFE, которые состоят из шаблонов частей речи и шаблонов предложений [94].
Модельно-ориентированный	- Для концептуализации потенциальных требований в форме потребительских предпочтений, а также классификации и ранжирования этих предпочтений для определения функций программного обеспечения был использован подход, ориентированный на пользователя, [73]. Высокоранговые потребительские предпочтения в концептуальной модели были затем преобразованы в модель целей AI* для объяснения ранних/высокоуровневых системных требований [72]. - Q-rapids, фреймворк гибкой разработки программного обеспечения с учётом качества, использовался для выявления требований к качеству на основе данных [88, 89]. Данные, собранные из разнородных репозиториях программного обеспечения, поступают в модель качества для вычисления качества программного обеспечения. Если уровень качества превышает заданный пользователем порог, автоматически создаётся оповещение о качестве. При возникновении оповещения определяются возможные требования к качеству (QR) с помощью каталога QR-шаблонов. Каталог состоит из набора QR-шаблонов, привязанных к модели качества для сопоставления соответствующих возможных QR-шаблонов с выданным оповещением о качестве. Затем возможные QR-шаблоны предоставляются заинтересованным сторонам для выявления QR.
Кластерный подход Как	
Тематическое моделирование	- В рамках разработки требований использовались различные алгоритмы тематического моделирования в зависимости от длины данных. Латентное распределение Дирихле (LDA), являющееся распространённым алгоритмом тематического моделирования, применялось к обзорам приложений в исследованиях [40, 44, 46, 100]. Хигаси и др. [54] улучшили LDA, расширив ключевые слова. Чжао и Чжао [47] использовали иерархический LDA для извлечения функций программного обеспечения. Однако LDA не подходит для анализа коротких текстов, таких как твиты, из-за редкости шаблонов совместного встречаемости слов в отдельных документах. - Для решения этой проблемы была разработана модель тем Biterm (BTM) для коротких текстов [105]. В одном исследовании [68] BTM применялась к твитам для выявления тем, связанных с опытом пользователей.
Традиционная кластеризация	- Кластеризация методом k-средних использовалась для извлечения характеристик программного обеспечения из онлайн-обзоров [41, 58, 63, 75, 78, 90] и для кластеризации информативных обзоров приложений [53] Цзян и др. [41] использовали S-GN для кластеризации онлайн-обзоров, тогда как Келланд-Хуан и др. в [78] использовали модифицированный сферический Метод K-Means для извлечения и кластеризации запросов на функции из веток на открытых форумах. - Канг и др. [91] использовали алгоритм кластеризации с бэггингом, который сочетает в себе алгоритмы кластеризации EM, K-средних и MTree для группировки схожих данных и выбора экземпляров переноса. Эти экземпляры переноса затем используются для построения моделей классификаторов.
Кластеризация на основе правил. В одном исследовании [74] был предложен алгоритм неконтролируемой кластеризации, который извлекает основные элементы контекста из отзывов пользователей (например, затронутую платформу, устройство, версию приложения и системы), используя предварительно определенные списки ключевых слов, представления векторов слов и текстовые шаблоны.	

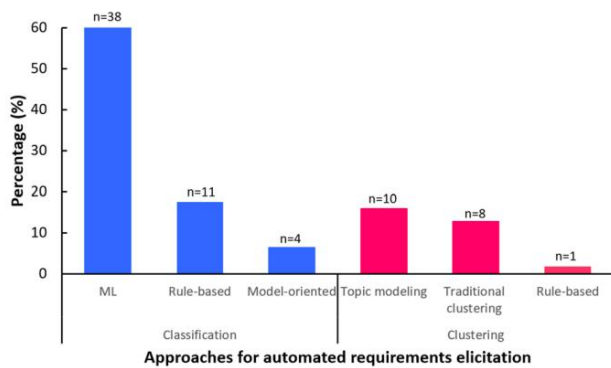


Рис. 4 Методы, используемые для выявления требований из данных, полученных от человека, которые сгруппированы в соответствии с классификацией (например, машинное обучение (МО), классификация на основе правил и подход, ориентированный на модели) и кластеризацией (например, тематическое моделирование, традиционная кластеризация и неконтролируемая обработка естественного языка на основе правил)

Далее следуют классификация на основе правил (17%) и подход, ориентированный на модель (6%). Для кластеризации наиболее часто использовался подход тематического моделирования (16%), за которым следуют более традиционные методы кластеризации (13%) и неконтролируемая кластеризация на основе правил (2%).

В девяти исследованиях были объединены два различных подхода. В двух исследованиях классификация проводилась с использованием контролируемого машинного обучения для фильтрации, а затем кластеризация с использованием тематического моделирования [47, 68]. Гузман и др. [68] сначала применили мультиномиальный наивный байесовский алгоритм и случайный лес, которые являются алгоритмами контролируемого обучения, для извлечения твитов с запросами на улучшение программного обеспечения. Затем битермическая тематическая модель, представляющая собой тематическое моделирование, используемое для коротких текстов, использовалась для группировки семантически схожих твитов. Чжао и Чжао [47] запустили контролируемую нейронную сеть глубокого обучения, которая сначала использовалась для извлечения функций программного обеспечения и соответствующих им настроений, а затем иерархический LDA был использован для извлечения иерархических функций программного обеспечения с положительными и отрицательными настроениями.

В двух исследованиях была проведена классификация с использованием МО, за которой последовал неконтролируемый кластерный анализ [53, 58].

Цзян и др. [58] использовали метод опорных векторов или алгоритм машинного обучения под руководством учителя для удаления некорректных функций программного обеспечения, которые были извлечены из онлайн-обзоров.

Затем был выполнен кластерный анализ К-средних (неконтролируемый кластерный анализ) для классификации извлеченных признаков по семантически схожим системным аспектам. Сан и Пэн [53] впервые использовали наивный байесовский алгоритм (контролируемый алгоритм машинного обучения) для фильтрации информативных комментариев, которые затем были кластеризованы с помощью кластерного анализа К-средних (неконтролируемый кластерный анализ).

Цзян и др. [41] впервые провели классификацию на основе правил, основанную на синтаксическом разборе и анализе тональности, чтобы извлечь мнения о функциях программного обеспечения и соответствующие им тональности. Впоследствии S-GN, чья база

Алгоритмы, являющиеся разновидностью кластеризации К-средних, были применены для кластеризации схожих мнений о функциях программного обеспечения в категорию, отражающую общие, функциональные или качественные требования. С другой стороны, Бакар и др. [63] объединили неконтролируемый кластерный анализ и тематическое моделирование, в котором сначала применялся метод К-средних для выявления схожих документов. Затем они провели латентный семантический анализ, который также является разновидностью тематического моделирования, для группировки схожих функций программного обеспечения в документах.

Гусман и Маалей [40] и Дальпиаз и Паренте [46] впервые извлекли функции программного обеспечения на основе классификации на основе правил.

sification, использующая алгоритм поиска коллокаций и алгоритм LDA, впоследствии была применена для группировки схожих функций программного обеспечения. Чжан и др. [60] впервые использовали линейную регрессию на основе контролируемого машинного обучения для отбора полезных онлайн-отзывов. Затем был проведен конъюнктный анализ (то есть статистический метод, используемый в маркетинговых исследованиях для оценки и количественной оценки потребительской ценности функций продукта или услуги) для оценки влияния функций из полезных онлайн-отзывов на общую оценку потребителей.

В нескольких исследованиях визуализация была предоставлена инженерам по требованиям для эффективного анализа и интерпретации наиболее важной информации, связанной с требованиями. Баки и Гусман [55] сначала провели агрегацию функций. Затем результаты были визуализированы на двух уровнях детализации (высокоуровневом и детальном).

Сан и Пэн [53] сначала извлекли информацию о сценарии из похожих комментариев пользователей, а затем агрегировали и визуализировали ее в виде агрегированных моделей сценариев. Функции программного обеспечения [52] и технически информативная информация из потенциальных источников требований [64, 86] были обобщены, ранжированы и визуализированы с помощью облаков слов. Луис и др.

и соответствующую полярность настроений пользователей и баллы в едином графическом интерфейсе. Ориол и др. [89] реализовали стратегическую панель управления с учетом качества, которая имеет различные функции (например, оценку качества, методы прогнозирования и анализ «что если») и позволяет поддерживать прослеживаемость процесса генерации требований к качеству и документирования. Вюэст и др. [99] объединили отзывы пользователей и коррелированные данные GPS и визуализировали объединенные данные на карте, оставив приложение для парковки функций определения контекста.

Методы, используемые для обработки данных, опосредованных процессами

Два исследования, в которых использовались данные, полученные в процессе, были сосредоточены на выявлении возникающих требований посредством наблюдений и анализа временных рядов поведения пользователей (т. е. наблюдения за взаимодействием системы и пользователя в процессе выполнения) и соответствующих значений контекста среды [97, 98]. В обоих исследованиях для определения целей (т. е. требований высокого уровня) использовался метод условных случайных полей (CRF).

Се и др. [97] предложили метод выявления требований, состоящий из трех шагов. Во-первых, вычислительная модель обучается и строится на основе предопределенных целей пользователя в знаниях предметной области, используя контролирующую CRF для вывода неявных целей пользователя (т. е. выходов) из наблюдения и анализа поведения пользователя во время выполнения и соответствующих значений окружающей среды (т. е. входов). После вывода цели намерение пользователя (т. е. путь выполнения) для достижения заданной цели получается путем соединения ситуации (т. е. последовательности поведения пользователя с меткой времени, которая помечена целью и значениями контекста окружающей среды), помеченной той же целью, в последовательность. Наконец, обнаруживается возникающее намерение, которое является новым шаблоном последовательности поведения пользователя, который не был предопределен или зафиксирован в базе знаний предметной области.

Возникающее намерение может возникнуть в трех случаях: когда у пользователя появляется новая цель; когда у пользователя появляется новая стратегия для достижения существующей цели; когда пользователь не может выполнять операции предполагаемым образом из-за недостатков системы. Таким образом, требования могут быть выявлены путем проверки возникающих намерений экспертами в предметной области на основе анализа перехода целей, отклоняющегося от оптимального использования поведения и ошибочного поведения.

При анализе перехода к цели эксперты в предметной области рассматривают две цели, которые часто появляются последовательно, на основе результатов вывода целей с высоким уровнем достоверности, присвоенным CRF, и выявляют требования, которые делают переход к цели более плавным.

При анализе отклоняющегося поведения эксперты в данной области фокусируются на поведении пользователя, которое отклоняется от ожидаемого способа работы с системой, поскольку нестандартное поведение пользователя может указывать на непонимание пользователем требуемых рабочих процедур, неудовлетворенность системой и возникающие желания. Модель CRF оценивает такое отклоняющееся поведение как низкое.

При анализе ошибочного поведения требования могут быть выявлены путем изучения отчетов об ошибках с высокой частотой их возникновения, которые могут отражать возникающие желания пользователей, не поддерживаемые текущей системой. Кроме того, требования могут быть выявлены на основе поведения пользователей, которое фактически является нормальным поведением, но ошибочно принимается за ошибочное из-за недостатков системы. Предполагается, что предлагаемый метод будет использоваться в компьютерной прикладной области, насыщенной датчиками. Таким образом, он может быть применим и к данным, генерируемым машинами. Однако основная задача заключается в повышении уровня автоматизации анализа потенциальных возникающих намерений и возникающих требований пользователей.

В работе [98] Ян и др. использовали CRF для определения целей на основе последовательности действий пользователя, отмеченной временной меткой, которая обозначена как цель и значения контекста окружающей среды, называемой ситуацией. На основе результатов определения цели вывод о намерениях выполнялся путем сопоставления последовательности ситуаций, обозначенных как одна и та же цель. Когда

намерение не было заранее определено в базе знаний предметной области, намерение обнаруживается как возникающее намерение и экспортируется в качестве возможных новых требований для будущего развития или эволюции системы.

Однако метод, предложенный в обоих исследованиях, по-прежнему требует значительного участия человеческих оракулов, которое необходимо уменьшить в будущих исследованиях для увеличения масштабируемости.

способности и способствовать внедрению их подхода в реальных условиях. Кроме того, предлагаемый метод пока не учитывает разнообразные требования. Метод, предложенный Се и др. [97], учитывает только возникающие функциональные, но не нефункциональные требования. Подход, предложенный в [98], может способствовать выявлению только низкоуровневых альтернатив проектирования (т.е. новых способов реализации заданного намерения).

В частности, Вьюэт и др. в работе [99] предложили использовать как данные, полученные от человека, так и данные, генерируемые процессами. Их подход основан на контуре управления для самоадаптирующихся систем, предназначенных для сбора и анализа отзывов пользователей (т.е. данных, полученных от человека), а также данных об использовании системы и местоположении (т.е. данных GPS). Анализ основан на правилах или моделях ожидаемого использования системы. Система сама решает, как интерпретировать результаты анализа и корректировать своё поведение во время выполнения, что позволяет понимать меняющиеся требования пользователей к развитию программного обеспечения.

Методы, используемые для машинно-генерируемых данных

Вот и др. [95] сначала извлекли целевые элементы использования в качестве признаков из данных, записанных с помощью ручной шлифовальной машины, типа встраиваемых информационных устройств (PEID), оснащенных датчиками и встроенными функциями. Затем был выполнен отбор признаков для снижения нагрузки на систему и повышения точности прогнозирования алгоритма машинного обучения по сравнению с использованием необработанных данных датчиков. В частности, для построения и обучения модели для прогнозирования четырех различных состояний элементов использования использовался классификатор опорных векторов, представляющий собой контролируемый алгоритм машинного обучения. Затем модель была протестирована на данных датчиков из двух различных

различные сценарии использования, которые не использовались для обучения. Коллекция прогнозируемых состояний элементов использования или профилей пользователей может быть проанализирована вручную или путем кластеризации для выявления отклонений от предполагаемого оптимального профиля использования. Требования можно вывести путем анализа отклоняющегося поведения пользователей.

Лян и др. [96] извлекли шаблоны поведения пользователей из примеров поведения пользователей, которые состоят из контекста пользователя (т. е. времени, местоположения и состояния движения толпы мобильных пользователей) и запущенных в данный момент приложений, используя алгоритм Argi-ogi-M, который является эффективным алгоритмом, основанным на алгоритме Argi-ogi, который используется для частого извлечения наборов элементов.

Модели поведения пользователей, которые выявляют возникающие потребности или изменения в требованиях, ранжируются и используются для обслуживания

Рекомендация. Рекомендация по обслуживанию выполняется периодически, с использованием алгоритма рекомендации по обслуживанию.

Алгоритм принимает в качестве входных данных изученное поведение пользователя и выводит приложения для напоминания. При рекомендации сервисов выполняется сопоставление текущего пользовательского контекста с контекстом шаблонов поведения, извлеченных из данных о мобильных пользователях, в соответствии с ранжированием. При совпадении этих двух данных мобильное(ые) приложение(я), соответствующее(ие) шаблонам поведения пользователя, автоматически рекомендуется(ются) пользователю в качестве решений, отвечающих требованиям, выведенным из шаблонов поведения пользователя.

Подводя итог, можно сказать, что большинство существующих решений поддерживают сбор требований из одного источника данных, в первую очередь, данных, полученных от человека. Отсутствуют методы, поддерживающие сбор требований из разнородных источников данных. Кроме того, лишь в нескольких исследованиях были рассмотрены вопросы контекстной осведомленности и обработки и анализа данных в режиме реального времени. Эти функции критически важны для обеспечения непрерывного и динамичного выявления требований, что особенно важно для контекстно-зависимых приложений и систем, критичных ко времени, таких как системы здравоохранения. Более того, во многих исследованиях не рассматривается, как каждое из предлагаемых решений способствует обработке больших объемов данных.

Методы оценки

Методы оценки включают три компонента: подход к оценке, концепцию и метрики. Из 68 выбранных исследований наиболее часто применяемым подходом для оценки предлагаемого артефакта были контролируемые эксперименты (75%), за которыми следовали исследование конкретного случая (19%) и доказательство концепции (6%).

(рис. 5а).

Из 51 исследования, использовавшего контролируемые эксперименты, 46 сравнивали результаты, полученные с помощью предложенных артефактов, с аннотированным вручную набором данных. Например, Баки и Гусман [55] сравнили эффективность многомаркерной классификации с созданным вручную золотым стандартом при классификации признаков, извлеченных из непрсмотренных отзывов пользователей, по различным параметрам удобства использования и пользовательского опыта.

Рис. 5 а Подход к оценке, б Концепции оценки

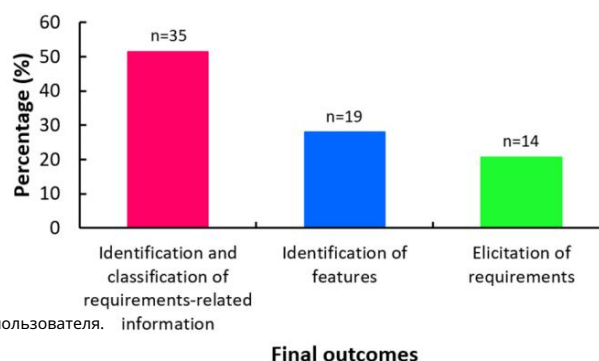
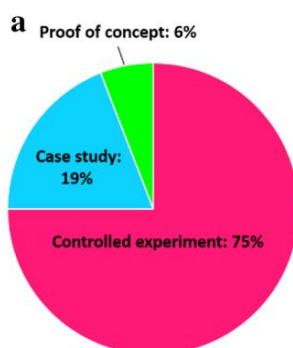


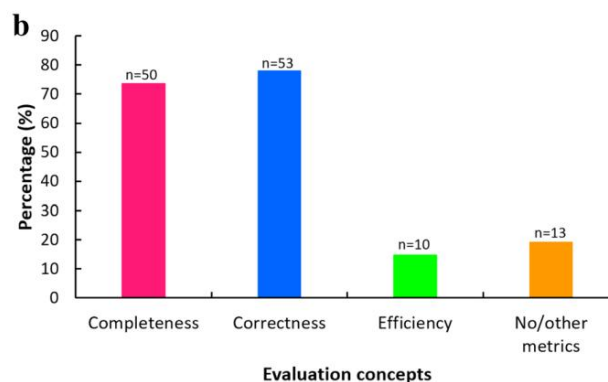
Рис. 6 Конечные результаты автоматизированного выявления требований

Только в трёх исследованиях сравнивалась эффективность предлагаемого артефакта с результатами ручного анализа без использования автоматизации [57, 62, 78]. Например, Бакар и др. [62] сравнили программные признаки, полученные с помощью предложенного ими полуавтоматического метода, с признаками, полученными вручную.

В двух исследованиях эксперимент проводился разными способами. Лян и др. [96] использовали лонгитюдный подход для проведения эксперимента. Они сравнили полученные паттерны поведения пользователей с паттернами, собранными через определённый промежуток времени, чтобы подтвердить корректность алгоритма Apriori-M.

Абад и др. [44] качественно сравнили анализ «Волшебника страны Оз» (WOZ) и анализ отзывов пользователей. В нескольких исследованиях [46, 88, 90] предложенные методы были оценены с участием предполагаемых пользователей. В остальных исследованиях в качестве метода оценки использовались тематические исследования или доказательства концепции.

Наиболее часто используемым понятием оценки была корректность (78%), за ней следовали полнота (74%), отсутствие других показателей/использование других показателей (13%) и эффективность (10%) (рис. 5б). К другим показателям, например, относятся удобство использования, креативность, воспринимаемая пользователем полезность и удовлетворенность. В большинстве исследований объединялось несколько понятий оценки. Были выявлены три различных сочетания понятий: (1) полнота и корректность (n=42), (2) полнота, корректность и эффективность (n=7) и (3) корректность и эффективность.



(n=2). В большинстве случаев правильность и полнота оценивались с помощью точности (т.е. доли правильно предсказанных случаев среди общего числа предсказанных случаев) и полноты (т.е. доли правильно предсказанных положительных случаев среди всех случаев в реальном классе) соответственно. Кроме того, для оценки компромисса между точностью и полнотой использовалась F-мера.

Эффективность оценивалась по размеру обучающих данных [38, 39], времени распознавания и классификации функций программного обеспечения [76], времени, необходимого для определения необходимой информации о требованиях как для ручного, так и для автоматизированного анализа [57], времени, необходимого для завершения извлечения функций программного обеспечения [63], времени и пространства, необходимых для построения модели классификации [48, 50, 51], и общего времени выполнения алгоритма машинного обучения [78]. Воспринимаемая пользователем эффективность измерялась с помощью 5-балльной шкалы Лайкерта (рис. 6)

Результаты автоматизированных требований
Выявление

Выражение конечных результатов, полученных автоматизированным
Часть выявления требований

Результаты автоматизированного выявления требований были разделены на следующие три категории: (1) идентификация и классификация информации, связанной с требованиями, (2) идентификация потенциальных функций, связанных с требованиями, и (3) выявление требований (таблица 7).
Только 21% исследований позволили автоматизировать выявление требований. Большинство исследований привели к автоматизированной идентификации и классификации информации, связанной с требованиями (51%), или выявлению потенциальных функций, связанных с требованиями (28%) (рис. 5).

Идентификация и классификация информации, связанной с требованиями, были выполнены путем классификации динамических данных по различным классам проблем на основе: релевантности для различных заинтересованных сторон для определения обязанностей, технической релевантности для фильтрации только релевантных данных (например, классификация по запросу на функцию или по другому) и типов технических проблем, которые необходимо проверить (например, классификация по запросу

Таблица 7. Выражение конечных результатов

Окончательные результаты	Описание конечных результатов
Идентификация и классификация информации, связанной с требованиями	• Хотя Португалия и др. [86] определили только источники информации, связанной с требованиями, многие исследования дополнительно классифицируют информацию, связанную с требованиями, на основе заинтересованных сторон, технической значимости и типов проблем с требованиями, которые необходимо проверить, таких как запросы функций и отчеты об ошибках. • В исследованиях [69, 70] использовался метод многоуровневой классификации для классификации твитов по трем группам заинтересованных лиц высокого уровня (т. е. технические, нетехнические и широкая общественность) на основе релевантности для каждой заинтересованной стороны. • В исследованиях [59, 71, 76, 77, 84] классификация использовалась для фильтрации только данных, релевантных системе, что способствовало Это приводит к значительному сокращению объема обрабатываемых данных. Фильтрация выполняется с использованием алгоритмов машинного обучения с учителем [59, 71, 77, 84] и классификации на основе правил [76]. • В исследованиях [35, 37–39, 42, 43, 45, 50, 51, 54–57, 64–66, 79–82, 87, 92, 93, 102–104, 106], например, путем классификации обзоров приложений на сообщения об ошибках, запросы функций, пользовательский опыт или текстовые оценки [38], путем классификации обзоров пользователей по конкретным измерениям удобства использования и пользовательского опыта [55] и путем классификации обзоров приложений на функциональные и нефункциональные требования [43]. • Классификация информации, связанной с требованиями, была выполнена с использованием подхода машинного обучения [35, 38, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 55, 56, 64, 79, 92], классификации на основе правил [37, 57, 102] и моделирования тем [54]
Идентификация кандидатов-особенности даты, связанные с требованиями	• Идентификация потенциальных признаков была выполнена с использованием классификации на основе правил [40, 46, 61, 62, 100], моделирования тем [49, 52], традиционной кластеризации (например, K-средних [75] и алгоритма BIRCH [90]), концептуальной модели [72, 73] и кластеризации на основе правил [74]. • В нескольких исследованиях сначала проводилась классификация с использованием контролируемого машинного обучения [47, 48, 58, 60, 68] или классификации на основе правил [41, 46], а затем определялись потенциальные функции программного обеспечения с использованием тематического моделирования [46, 47, 68], традиционной кластеризации [41, 58], облаков слов [48] или совместного анализа [60]. • Напротив, Канг и др. [91] использовали метод обучения с переносом экземпляров. Этот метод сначала применял алгоритм бэггинга для кластеризации экземпляров, результаты которого использовались для построения модели RNN для прогнозирования недостающих признаков.
Выявление требований	• Требования были выявлены на абстрактном уровне в форме текстовых описаний [36, 44, 78, 94], целевых моделей [72] и агрегированные сценарии [53]. • В некоторых исследованиях требования были выявлены на более низком уровне, чем в вышеупомянутых исследованиях. Лян и др. [96] вывели новые требования и их изменения из изученных моделей поведения пользователей мобильных устройств. • Сье и др. [97] и Янг и др. [98] выявили требования в форме, вытекающей из поведенческих моделей пользователей во время выполнения, в то время как Воет и др. определили потенциальные изменения дизайна на основе профиля использования, который извлекается из данных датчиков [95]

Отчёты об ошибках, пользовательский опыт и оценки пользователей, а также классификация на функциональные и нефункциональные требования. В некоторых исследованиях проводилась более глубокая классификация (например, разделение нефункциональных требований на четыре типа (например, удобство использования, надёжность, переносимость, производительность или функциональные требования).

Определение потенциальных функций, связанных с требованиями, подразумевает выявление функциональных компонентов системы. Однако функции, как правило, менее детализированы, чем требования, и не содержат информации о том, какое поведение, условия и детали необходимы для получения полной функциональной информации.

ность. Таким образом, их необходимо дополнительно обработать, чтобы они стали полноценными требованиями.

Выявление требований в основном осуществлялось на высоком уровне. В большинстве случаев требования были сформулированы на высоком уровне в виде целей, агрегированных сценариев или высокоуровневых текстовых требований. Фрэнч и др. [88] и Ориол и др. [89] полуавтоматизировали выявление полных требований в виде пользовательских историй и требований, сформулированных на полужурнальном языке.

Степень предполагаемой автоматизации

Предложенный артефакт был классифицирован по двум уровням предполагаемой автоматизации: предполагаемая полная автоматизация или полуавтоматическая мация. Следует отметить, что мы рассматриваем артефакты, которые поддерживают автоматизацию выявления требований либо полностью, либо частично. Артефакты классифицируются как предназначенные для полной автоматизации в следующих двух случаях: (1) когда предлагаемая часть автоматизирована без вмешательства человека для завершения или (2) когда для завершения требуется только минимальное взаимодействие с человеком. Минимальное взаимодействие с человеком определяется как участие человека-оракулов в цикле на начальном этапе процесса выявления, который включает в себя создание набора истинных данных и концептуальных моделей, а также спецификацию набора ключевых слов и языковых шаблонов. Исходя из определений, большинство предложенных методов (84%) были предназначены для полной автоматизации, в то время как остальные являются полуавтоматическими методами, которые требуют участия человека-оракулов на каждой итерации процесса.

Дополнительные требования к поддерживаемой инженерной деятельности
Через автоматизацию

Большинство выбранных исследований были сосредоточены исключительно на выявлении требований из динамических данных, без рассмотрения других видов деятельности по разработке требований. Из 68 исследований, включенных в анализ, 50 (74%) предлагали исключительно методы, обеспечивающие автоматизированное выявление требований, в то время как 18 исследований (26%) поддерживали другие виды деятельности по разработке требований, помимо выявления требований. Наиболее часто поддерживаемым дополнительным видом деятельности по разработке требований было определение приоритетов (n=11).

Таблица 8. Дополнительные требования к инженерной деятельности, поддерживаемой посредством автоматизации

Требования к инженерной деятельности	Описание деятельности, поддерживаемой посредством автоматизации
Выявление	Большинство исследований были сосредоточены исключительно на выявлении требований [35–40, 42–47, 50, 51, 53–57, 59, 61–67, 69–71, 74–80, 82, 84, 86, 90–96, 100, 103, 104].
Выявление плюс дополнительные мероприятия	• Приоритизация выявленных требований подразумевает ранжирование выявленных требований по определённому критерию для обеспечения эффективного распределения ресурсов. Приоритизация выявленных требований поддерживается исследованиями [41, 48, 49, 52, 58, 60, 68, 72, 73, 81, 87–89]. • Выявление для управления изменениями направлено на выявление возникающих требований к развитию программного обеспечения, что подтверждается в исследованиях [52, 85, 87, 97–99, 102]. • Документирование требований к качеству стало возможным благодаря двум исследованиям [88, 89] путем автоматического указания пользовательских историй или полужурнально записанных требований в журнале невыполненных работ по продукту соответственно.

Далее следуют выявление изменений для управления (n=7) и документирование (n=2). Более подробная информация представлена в таблице 8.

Обсуждение

Мы провели систематический обзор литературы по существующим методам автоматизированного выявления требований на основе данных. Основные мотивы для этого обзора были двоякими: (1) использование динамических данных может обогатить выявление требований, обусловленное заинтересованными сторонами, путем выявления новых требований, которые нельзя получить из других источников, и (2) не было проведено систематического обзора современных методов выявления требований из динамических данных из непреднамеренных цифровых источников. Из 1848 записей, извлеченных из 6 поисков в электронных базах данных, и 1017 статей, выявленных с помощью обратного и прямого поиска ссылок, мы выбрали 51 исследование, которые соответствовали нашим критериям включения и были включены в окончательный анализ для ответа на следующие три исследовательских вопроса. RQ1: Какие типы динамических данных используются для автоматизированного выявления требований? RQ2: Какие типы методов и технологий используются для автоматизированного выявления требований? RQ3: Каковы результаты автоматизированного выявления требований? В следующих разделах мы обсуждаем основные выводы, выявленные пробелы в исследованиях и вопросы, которые необходимо рассмотреть в будущих исследованиях.

RQ1: Какие типы динамических данных используются для автоматизированного выявления требований?

Существующие исследования, посвященные выявлению требований на основе данных из динамических источников, в основном фокусировались на использовании данных, полученных от пользователей, в виде онлайн-обзоров, микроблогов, онлайн-обсуждений/форумов, репозиториях программного обеспечения и списков рассылки. Использование онлайн-обзоров было значительно более распространено по сравнению с другими типами данных, полученных от пользователей. Результат свидетельствует о текущей ситуации с данными.

Выявление требований, основанное на принципах краудсорсинга, в значительной степени основано на участии толпы. Напротив, источники данных, полученные в результате процессов и машинного генерирования, рассматривались в качестве потенциальных источников требований лишь в некоторых случаях. Преобладание информации, полученной от человека, вполне ожидаемо и может быть объяснено следующими двумя причинами: (1) предпочтения и потребности пользователей в отношении системы, как правило, явно выражены на естественном языке, из которого, относительно говоря, проще получить требования по сравнению с данными, полученными в результате процессов и машинного генерирования, и (2) существует множество источников данных, полученных от человека, которые общедоступны и легко доступны.

Таким образом, необходимо провести гораздо больше исследований для разработки методов, способных выявлять требования из процессно-опосредованных и машинно-генерируемых данных, которые не выражены на естественном языке и из которых необходимо вывести требования.

По-прежнему отсутствуют методы определения требований, а также данные о применимости предлагаемого подхода к более разнообразным типам данных, опосредованных процессами и генерируемых машинами. Данные, опосредованные процессами и генерируемые машинами, позволяют выявлять требования во время выполнения [19]. Они также помогают разработчикам систем понимать данные об использовании и соответствующий контекст, что позволяет выявлять как связанные с производительностью, так и зависящие от контекста требования [19]. Кроме того, почти все исследования были сосредоточены на использовании только одного типа динамических данных и, как правило, одного источника данных.

В нескольких исследованиях использовались несколько источников данных, полученных от человека; однако была предпринята лишь одна попытка объединить различные типы динамических источников данных. Таким образом, в настоящее время недостаточно доказательств того, что использование нескольких типов данных приводит к более эффективному выявлению требований, но этот вопрос остаётся открытым и заслуживает изучения. Мы считаем, что исследования в этом направлении были бы весьма интересны для улучшения выявления требований на основе данных, как с точки зрения охвата, так и качества выявленных требований. Использование семантических технологий может быть полезно для интеграции разнородных источников данных [107].

Кроме того, только одно исследование интегрировало динамические данные и знания предметной области для выявления требований [44]. Результаты этого исследования указывают на потенциальные преимущества использования динамических данных вместе со знаниями предметной области для выявления требований.

Требования, которые невозможно получить с помощью ни одного из источников данных. Вероятно, что знания предметной области, которые обычно относительно статичны, но обладают высоким качеством, могут помочь в выявлении требований на основе данных из динамических источников. Для подтверждения влияния интеграции знаний предметной области с динамическими данными на качество и разнообразие результатов, получаемых в ходе автоматизированного процесса определения требований, необходимо провести больше исследований.

RQ2: Какие типы методов и технологий используются для автоматизации выявления требований?

Методы, используемые для автоматизированного выявления требований

Данные, полученные от человека, обычно выражаются на естественном языке, который по своей природе трудно поддается вычислительному анализу из-за его неоднозначной природы и отсутствия жесткой структуры. Во всех выбранных исследованиях данные, полученные от человека, были (предварительно) обработаны с использованием методов обработки естественного языка для облегчения последующего анализа. Хотя методы, используемые для предобработки, различаются в разных исследованиях, очистка данных, нормализация текста и извлечение признаков для моделирования данных часто выполняются на этапах предварительной обработки в автоматизированной разработке требований. Обычно используемые признаки включают поверхностные токены, слова и фразы, а также синтаксические (например, теги частей речи) и семантические признаки (например, положительная/отрицательная/нейтральная тональность предложения). После подготовки данных и извлечения признаков моделирование или анализ данных с целью выявления требований обычно выполняется с использованием классификации или кластеризации, или классификации с последующей кластеризацией.

Классификация в контексте автоматизированного выявления требований включает в себя одну из следующих трёх задач: (1) отфильтровывание данных, не имеющих отношения к требованиям, (2) классификацию текста на основе релевантности для различных групп заинтересованных лиц или (3) классификацию текста по различным категориям технических проблем, таким как сообщения об ошибках и запросы функций. Задачи классификации решались либо с использованием подходов, основанных на правилах, либо с использованием машинного обучения, которое в основном реализуется в рамках парадигмы контролируемого обучения. Хотя контролируемое машинное обучение может достигать высокой предиктивной эффективности в чётко определённой задаче классификации, для него требуется доступ к достаточному объёму данных, аннотированных человеком. В результате во многих исследованиях для аннотирования данных в предопределённые классы привлекался человек. Однако задача маркировки является трудоёмкой, занимает много времени и подвержена ошибкам из-за значительного количества шума и неоднозначности, присущей естественному языку [35].

Для снижения стоимости маркировки большого объёма данных были предложены два решения: активное обучение [35] и полуконтролируемое машинное обучение [43]. Дхинакаран и др. в [35] показали, что классификаторы, обученные с использованием стратегий активного обучения, превзошли себя в классификации обзоров приложений по

Запросы функций, сообщения об ошибках, оценки пользователей или пользовательский опыт, чем базовые классификации, которые были пассивно обучены на случайно выбранном наборе данных. Деокадес и др. в [43] продемонстрировали, что три полуконтролируемых алгоритма (т. е. самообучение, RASCO и Rel-RASCO) с четырьмя базовыми классификаторами достигли сопоставимой предсказательной эффективности с классическим контролируемым машинным обучением при классификации обзоров приложений на функциональные и нефункциональные требования. Хотя количество исследований недостаточно для того, чтобы сделать обобщающий вывод, классификация с использованием стратегий активного обучения и полуконтролируемого машинного обучения может иметь такой же потенциал, как и традиционное контролируемое машинное обучение, в выявлении и классификации информации, связанной с требованиями, но требует гораздо меньшего количества маркированных данных по сравнению с традиционным контролируемым машинным обучением.

Другая проблема, которую необходимо учитывать при использовании обучения с учителем, заключается в том, что источники данных, полученные от человека, содержат значительную долю неинформативных и нерелевантных данных. Поэтому извлечение требований из этих источников часто сравнивают с «поиском иголки в стоге сена» [70]. Это приводит к крайне несбалансированному распределению классов с точки зрения неинформативных и нерелевантных данных по сравнению с информативными и релевантными классами.

Распределение базовых классов во многом влияет на производительность классификаторов, основанных на машинном обучении [42, 71].

В одном исследовании [42] показатели точности, полноты и F1 для недостаточно представленных классов оказались хуже, чем для хорошо представленных.

Учитывая, что классы, соответствующие требованиям, представлены неравномерно в большинстве реальных ситуаций, этот вопрос необходимо рассмотреть в будущих исследованиях. Одним из возможных решений этой проблемы может быть применение различных методов выборки, таких как метод синтетической избыточной выборки меньшинства (SMOTE), к обучающему набору для увеличения количества экземпляров в классе при меньшем количестве наблюдений [71, 84].

Другим возможным решением может быть контекстуализация, которая осуществляется путём отфильтровывания неинформативных и нерелевантных данных. В нескольких исследованиях [47, 53, 58, 68] перед выполнением более детальной классификации или кластеризации использовалась контролируемая классификация. Фильтрация зашумлённых данных может повысить точность классификации или кластеризации. Она также помогает инженерам по требованиям точно определять данные, релевантные требованиям, автоматически отбрасывая неинформативные данные для выявления требований [69], а также способствует эффективному распределению данных между соответствующими заинтересованными сторонами в организации [69]. Поскольку контекстуализация может дополнительно сократить объём обрабатываемых данных, она смягчает проблему объёма больших данных.

Для автоматизации процесса выявления требований использовались различные алгоритмы контролируемого обучения. Однако не существует универсального алгоритма, который бы наилучшим образом работал в каждом конкретном случае. Это часто называют теоремой о «бесплатном обеде» [108]. Эксперименты и сравнения

множество различных алгоритмов для конкретной проблемы требуют от инженеров по требованиям в дополнение к рутинной работе времени и знаний в области машинного обучения.

Поэтому для них было бы полезно, если бы инструмент поддержки включал функции, которые автоматически определяют и рекомендуют лучший алгоритм среди возможных вариантов.

Более того, было бы еще более ценно, если бы инструмент поддерживал автоматическую оптимизацию конфигурации параметров, которая включает предварительную обработку, выбор функций машинного обучения, настройки гиперпараметров и метрики оценки.

Контролируемое машинное обучение в основном использовалось для идентификации и классификации данных по предопределённым категориям, связанным с требованиями. Это связано с тем, что контролируемое машинное обучение хорошо подходит для задач, для которых сложно сформулировать правила классификации. Тем не менее, для построения надёжной предиктивной модели требуется достаточный объём данных, аннотированных человеком, что является трудоёмкой и подверженной ошибкам задачей. С другой стороны, классификация на основе правил, которая была вторым по частоте используемым подходом к классификации, превосходит в выполнении более простых задач, для которых можно сформулировать правила. В литературе классификация на основе правил чаще использовалась для идентификации потенциальных признаков, чем для идентификации и классификации информации, связанной с требованиями. Однако для хорошей работы классификации на основе правил требуются глубокие знания предметной области для надлежащего определения правил, которые управляют процессом классификации и определяют ее эффективность.

Кластеризация использовалась в основном для выявления потенциальных признаков или группировки семантически схожих признаков. В выбранных исследованиях кластеризация проводилась с использованием тематического моделирования или традиционной кластеризации, которые могут быть ценной альтернативой контролируемому обучению при отсутствии маркированных исторических данных. Более половины исследований, в которых использовали кластеризацию первых классифицированных данных по предварительно назначенным категориям, соответствующим требованиям, что в первую очередь выполнялось с использованием контролируемого машинного обучения или классификации на основе правил. Затем выполняется кластеризация информации, связанной с требованиями, выявленной в результате классификации, с использованием тематического моделирования или традиционной кластеризации. Однако эти методы машинного обучения без учителя часто приводят к менее точным результатам, чем контролируемое обучение, поскольку отсутствуют знания о выходных данных.

Эффективность кластеризации может зависеть от многих факторов (например, количества кластеров и выбора начальных значений), а оценка неконтролируемого обучения проблематична из-за отсутствия чётко определённых метрик. Это может быть причиной того, что классификация выполняется до кластеризации. Тем не менее, предпринимаются некоторые усилия по обеспечению высокого качества кластеризации. Клеланд-Хуан и др. [78] предложили автоматизированную систему управления форумами (AFM), которая использует метод стабильных сферических K-средних (SPK) для извлечения запросов на функции из обсуждений на форумах с открытым исходным кодом. В их исследовании была вычислена нормализованная взаимная информация (NMI) для оценки и

обеспечить качество кластера. Кроме того, поскольку выбор начальных начальных значений сильно влияет на результаты кластеризации, проблема смягчается применением консенсусной кластеризации для начальной кластеризации. С другой стороны, Сан и Пэн [53] использовали рекомендуемое число кластеров (RCN) для определения оптимального количества кластеров. Существуют и другие метрики для оценки качества кластеризации, такие как индекс Silhouette. Однако консенсус относительно того, какую меру использовать для оценки, не достигнут, поскольку это зависит от характера данных и поставленной задачи кластеризации.

Более того, лишь небольшая часть исследований подтверждала визуализацию полученных результатов. Визуализация данных повышает интерпретируемость результатов за счёт использования визуального восприятия, что помогает выявлять новые и скрытые закономерности, выбросы и тенденции [16]. Она также облегчает коммуникацию между различными заинтересованными сторонами внутри организации. Поэтому визуализация данных рекомендуется для того, чтобы помочь инженерам по требованиям понимать результаты и принимать последующие решения более эффективно и результативно.

Источники данных, опосредованные процессами и созданные машиной

Как описано в предыдущем разделе (например, «Вопрос 1: Какие типы динамических данных используются для автоматизированного выявления требований?»), наши результаты указывают на наличие огромного пробела в исследованиях по выявлению требований из данных, опосредованных процессами и сгенерированных машинами. Необходимо провести гораздо больше исследований, направленных на изучение методов выявления требований из данных, не записанных на естественном языке. Только в двух исследованиях использовались данные, опосредованные процессами, оба с использованием CRF, для определения целей, которые являются требованиями высокого уровня. Необходимы дополнительные исследования для разработки методов и алгоритмов выявления требований из различных типов данных, опосредованных процессами.

Аналогичным образом, в двух исследованиях в качестве источников требований использовались данные, сгенерированные компьютером. Лян и др. [96] предложили использовать алгоритм Apriori-M для вывода контекстно-зависимых требований из поведенческих моделей, извлекаемых из поведения мобильного пользователя во время выполнения. Результаты анализа приводят к предоставлению пользовательских решений, удовлетворяющих выведенным требованиям. С другой стороны, Вое и др. [95] предложили метод классификации состояний элементов использования, соответствующих цели, с использованием контролируемого машинного обучения и вывода требований на основе отклонения от оптимального профиля использования, которое может быть обнаружено с помощью ручного анализа или неконтролируемой кластеризации.

Учитывая, что данные Интернета вещей являются одной из основных движущих сил создания больших данных, существует острая необходимость в разработке фреймворка для выявления требований к данным Интернета вещей. Применение семантических технологий может стать перспективным решением, позволяющим машинам интерпретировать значение данных путем семантического представления необработанных данных в форме, доступной для интерпретации человеком и машиной [107]. Это может облегчить автоматическое выявление требований к большим объемам разнородных данных Интернета вещей.

Методы оценки

Строгая оценка необходима для обеспечения соответствия предлагаемого артефакта поставленным целям, обоснования его эффективности и/или результативности, а также выявления его недостатков, которые необходимо устранить в будущем. Артефакты, предложенные в большинстве выявленных исследований, были в первую очередь оценены посредством контролируемых экспериментов. Контролируемые эксперименты исключают влияние посторонних и нежелательных переменных.

которые могли бы объяснить изменение зависимой(ых) переменной(ых), отличной(их) от интересующей(их) независимой(ых). Таким образом, их два основных преимущества заключаются в следующем: (1) они являются наиболее мощным методом установления причинно-следственных связей между переменными и (2) они могут обеспечить высокую внутреннюю валидность [109].

Тем не менее, их главный недостаток заключается в том, что, поскольку они обычно проводятся в искусственной среде, выводы могут оказаться недействительными в реальных условиях, что ставит под угрозу внешнюю валидность [109].

В большинстве исследований, в которых в качестве оценочного подхода использовались контролируемые эксперименты, результаты, полученные с помощью предложенного артефакта, сравнивались с созданным вручную набором истинных данных. Однако качество набора истинных данных определяет эффективность алгоритмов машинного обучения. Поэтому в большинстве исследований для маркировки привлекалось несколько аннотаторов, чтобы получить «надёжный» набор истинных данных, содержащий только согласованные экспертами метки. В некоторых исследованиях использовались рекомендации по аннотированию, проводился пилотный запуск задач классификации с небольшими выборками, чтобы избежать субъективной оценки, уменьшить разногласия и повысить качество ручной маркировки [38, 39, 68].

Кроме того, в нескольких исследованиях сравнивалась производительность автоматизированного анализа с использованием предлагаемого артефакта с производительностью, достигаемой исключительно ручным анализом без использования предлагаемого артефакта. Гроен и др. [57] обосновали эффективность и масштабируемость автоматизированного анализа отзывов пользователей и подчеркнули необходимость автоматизации анализа больших объемов динамических данных для поддержки непрерывной разработки требований. Анализ конкретного случая был вторым по частоте используемым подходом к оценке, при котором предлагаемые методы оцениваются посредством углубленного изучения конкретного примера в реальном контексте.

Подтверждение концепции использовалось в небольшой части выбранных исследований. Оно используется для теоретической демонстрации возможности использования предлагаемого артефакта для достижения поставленной задачи. Хотя оно может быть пригодно для предварительной или формирующей оценки, его объяснительная сила ниже, чем у сравнительных оценок (например, контролируемых экспериментов и тематических исследований).

В большинстве исследований использовались стандартные показатели, которые часто используются в области информационного поиска. Полнота и корректность были наиболее часто используемыми оценочными концепциями в исследованиях, в то время как в некоторых исследованиях также оценивалась эффективность артефакта. Полнота и точность

Часто использовались в качестве метрик для измерения полноты и правильности соответственно. Поскольку существует компромисс между точностью и полнотой, во многих исследованиях дополнительно использовалась F-мера, представляющая собой взвешенное гармоническое среднее значение точности и полноты. В большинстве исследований использовалась F1-мера, которая присваивает равные веса точности и полноте (т.е. гармоническое среднее значение точности и полноты). Однако в работе Гусмана и др. [69] полноте придавалось большее значение (т.е. больший вес), чем точности, на основании исследования, в котором утверждается, что полнота должна иметь преимущество перед точностью, поскольку невыполнение соответствующих требований наносит больший ущерб [110].

С другой стороны, точность также важна при работе с набором данных, содержащим большой объем нерелевантной информации. В будущих исследованиях могут быть изучены методы оптимизации F-мер, включая взвешенное решение с максимальным правдоподобием [111]. Более того, лишь немногие исследования сравнивали эффективность автоматизированного выявления требований с эффективностью традиционного выявления требований, инициируемого заинтересованными сторонами. Это во многом объясняется тем, что исследования в области автоматизированного выявления требований недостаточно развиты, поскольку большинство методов сосредоточены на идентификации и классификации информации, связанной с требованиями, а не на выявлении требований. Тем не менее, этот вопрос необходимо рассмотреть в будущих исследованиях, чтобы продемонстрировать ценность автоматизированного выявления требований.

RQ3: Каковы результаты автоматизированного выявления требований?

Выражение требований к выявлению

В традиционной разработке требований выявление требований начинается с определения соответствующих источников требований, таких как заинтересованные стороны и документы предметной области, за которыми следуют два других подвидов деятельности: выявление существующих требований из выявленных источников и выявление новых и инновационных требований [1].

С другой стороны, динамическое выявление требований на основе данных осуществлялось в форме следующих трёх видов деятельности: (1) идентификация и классификация информации, связанной с требованиями, (2) идентификация потенциальных функций, связанных с требованиями, и (3) выявление требований. Однако эти три вида деятельности не обязательно выполнялись полностью или последовательно. Например, во многих исследованиях, направленных на выявление потенциальных функций, сначала проводилась классификация с использованием контролируемого обучения или классификации на основе правил, а затем кластеризация функций с использованием тематического моделирования или традиционной кластеризации, в то время как остальные из них напрямую идентифицировали потенциальные функции программного обеспечения, в основном с использованием тематического моделирования или классификации на основе правил. Одна из возможных причин выполнения классификации перед кластеризацией заключается в том, что классификация может классифицировать данные только по грубым категориям, которые могут включать повторяющуюся информацию и те же

тональность, в то время как кластеризация может дополнительно сгруппировать отдельные данные осмысленным образом. Таким образом, определённое сочетание двух подходов может облегчить работу инженеров по требованиям (например, повторное использование требований).

Большинство предложенных методов способствовали идентификации и классификации информации, связанной с требованиями, или идентификации потенциальных функций.

Анализ и классификация информации, связанной с требованиями, помогают инженерам по требованиям экономить время на анализ данных, отфильтровывая значительный объем нерелевантных данных и выборочно выделяя интересующую их информацию, например, запрос на добавление функций. Это также помогает распределять извлечённые данные по степени их релевантности.

Группы владельцев для поддержки параллельного анализа данных в рамках одной организации. Определение потенциальных функций помогает инженерам по требованиям понять предпочтительные для пользователей функции и выбрать функции, которые следует учитывать при разработке и развитии программного обеспечения. Однако функции пока не сформулированы как требования, поскольку для их преобразования в требования требуется участие инженеров по требованиям.

С другой стороны, лишь около 20% исследований автоматизировали весь процесс выявления требований. В большинстве случаев выявленные требования являются высокоуровневыми, такими как цели, агрегированные сценарии или высокоуровневые текстовые требования. Однако эти высокоуровневые требования не включают в себя подробную информацию об объектах (т.е. функциях), которые рассматриваются, или об условиях. Это подчёркивает необходимость разработки дополнительных автоматизированных подходов или использования традиционных методов выявления требований с привлечением заинтересованных лиц для завершения процесса выявления требований.

Степень предполагаемой автоматизации

В большинстве исследований предлагаются методы, которые предполагается полностью автоматизировать после минимального вмешательства человека на начальном этапе непрерывного процесса выявления.

Однако большинство исследований пока не подтверждают полноту процесса выявления требований. Учитывая большой объем и скорость передачи динамических данных, выявление требований, безусловно, необходимо автоматизировать для повышения эффективности и масштабируемости.

Однако полностью автоматизированные методы не обязательно превосходят полуавтоматические с точки зрения качества требований и простоты внедрения в существующий процесс разработки требований, а также в организационный рабочий процесс. Отсутствуют данные о том, на каком уровне

Автоматизация обеспечивает наиболее эффективное выявление требований в организации. Таким образом, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, возможно ли и целесообразно ли автоматизировать весь процесс выявления требований, или же требуется определённая степень участия человека.

Если полуавтоматический подход считается предпочтительным, необходимо решить еще один вопрос: где и

В процессе выявления требований необходимо участие человека для обеспечения эффективного автоматизированного выявления требований. Кроме того, характеристики динамических данных могут меняться со временем. Предлагаемый автоматизированный подход должен быть достаточно гибким, чтобы учитывать и учитывать эти динамические изменения с течением времени.

Дополнительные требования к поддерживаемой инженерной деятельности
Через автоматизацию

Наши результаты показывают, что три четверти выбранных исследований были сосредоточены исключительно на выявлении требований, и только одна четверть поддерживала дополнительные мероприятия по инженерии требований, такие как приоритизация требований и управление их изменениями. Следовательно, ни одно исследование не поддерживало автоматизацию всего процесса инженерии требований. Следовательно, необходимо разработать целостную структуру для повышения уровня автоматизации динамической инженерии требований на основе данных.

Угрозы действительности

Результаты обзора следует интерпретировать с осторожностью ввиду следующих ограничений.

1. Внешняя валидность

Все исследования, включенные в обзор, за исключением одного, в котором использовались отзывы пользователей как на английском, так и на итальянском языках [65], фокусируются на выявлении требований к английскому языку. Таким образом, наши результаты не могут быть обобщены на выявление требований к другим языкам. Необходимы дальнейшие исследования для оценки применимости методов, используемых для выявления требований к английскому языку, к другим языкам.

2. Внутренняя валидность

В нашем поисковом запросе могли отсутствовать потенциально важные ключевые слова, такие как «анализ требований», «обратная связь» и «инструмент». Отсутствие этих ключевых слов влияет на количество исследований, включённых в анализ. Наш поисковый запрос также не смог охватить работы, основанные на подходах DevOps и человеко-машинного взаимодействия, что могло привести к пропуску некоторых важных работ. Мы не проводили прямой и обратный поиск ссылок для обновления обзора. Отсутствие этих ключевых слов также могло уменьшить количество исследований, включённых в этот обзор.

Кроме того, значительную часть отбора исследований и извлечения данных выполнил один рецензент, что может привести к ошибкам, влияющим на результаты. Мы частично снижаем риск, обеспечивая высокую межэкспертную надежность, проверенную на небольшой доле случайно отобранных выборок, и обсуждая как минимум с одним из других рецензентов

Принять решение о включении статей, по которым ещё не принято решение, как описано в разделе «Отбор исследований». В идеале весь процесс отбора исследований и извлечения данных должен быть выполнен как минимум двумя рецензентами.

Другим ограничением является то, что мы заранее определили аналитическую структуру для синтеза полученных данных. Однако эта аналитическая структура основывалась на предыдущем систематическом обзоре автоматизированного извлечения требований из документов предметной области. Более того, мы оценивали качество отдельных исследований исключительно на основе оценок SJR или CORE. Эти оценки не всегда отражают «истинную» силу доказательств, представленных каждым исследованием. Более подробная и формальная оценка качества могла бы повысить ценность обзора, повысив надежность результатов.

3. Смещение публикации

В этот обзор были включены только опубликованные рецензируемые исследования, и из него были исключены «серая» литература и коммерческие продукты, которые могут заполнить многие пробелы, выявленные в данном обзоре. Таким образом, частота использования методов и концепций не отражает частоту их использования в реальной жизни или степень их полезности. Включение «серой» литературы и коммерческих продуктов повысило бы полноту и актуальность обзора.

Выводы и будущая работа

Мы провели систематический обзор литературы, посвященной выявлению требований на основе данных, генерируемых с помощью цифровых технологий, которые не являются преднамеренными с точки зрения требований. Эти источники могут включать данные, имеющие непосредственное отношение к новым системным требованиям, которые невозможно было бы получить из других источников. Предлагаемые подходы основаны на том, что включение таких требований, которые не поддерживаются существующими или новыми программными системами, позволяет добиться важных улучшений функциональности и качества системы, а также обеспечить актуальность требований и дальнейшую автоматизацию непрерывного процесса выявления требований.

В этом обзоре литературы представлен обзор современного состояния технологий выявления требований на основе данных из динамических источников. Это первый систематический обзор, посвящённый усилиям по автоматизации или поддержке выявления требований из таких источников данных (часто называемых «большими данными»), которые включают в себя не только данные, полученные человеком, но и данные, полученные в результате обработки и машинного генерирования.

Мы получили 1848 релевантных исследований, проведя поиск по шести электронным базам данных. После двухуровневого скрининга и дополнительного прямого и обратного поиска ссылок для анализа данных была отобрана 51 статья. Мы также провели дополнительный двухуровневый скрининг для обновления результатов поиска.

В результате было включено ещё 17 исследований. Таким образом, в итоговый анализ включены 68 исследований. Выбранные исследования были проанализированы для ответа на поставленные исследовательские вопросы, касающиеся (а) определения конкретных источников и типов данных, используемых для сбора данных, (б) методов и методик обработки данных и (в) классификации содержания полученных результатов по отношению к тому, что ожидается от традиционного процесса сбора данных.

Результаты выявили примечательные результаты, которые, суммируясь, продемонстрировали явное преобладание данных, полученных от человека, над данными, полученными в результате обработки данных и сгенерированными машинами. В результате методы обработки данных основаны на обработке естественного языка, в то время как для классификации и кластеризации широко используется машинное обучение. Основной целью предлагаемых методов была полная автоматизация процесса получения данных, а не его сочетание с традиционными подходами, предполагающими участие заинтересованных сторон.

Более того, результаты показали, что большинство исследований рассматривали как функциональные, так и нефункциональные (т.е. требования к качеству). Окончательные результаты, касающиеся полноты и готовности полученных данных к использованию при разработке или развитии системы, в настоящее время ограничены: большинство исследований получают лишь часть информации, относящейся к содержанию требований, некоторые исследования направлены на выявление основной функциональности или качества с точки зрения характеристик, и лишь немногие исследования достигают высокого уровня содержания требований. Наконец, большинство исследований оценивали результаты в экспериментальных условиях, что указывает на довольно низкую степень внедрения метода в реальную среду разработки требований.

Полученные результаты открывают несколько направлений для будущих исследований. Одно из возможных направлений связано с исследованием более широкого использования и анализа типов данных, не связанных с человеческим фактором. Кроме того, необходимо изучить методы автоматического слияния и контекстуализации данных для интеграции, обработки и анализа большого объема разнородных источников данных для выявления требований. Семантические технологии могут стать перспективным решением для решения проблем, связанных с разнообразием и объемом больших данных. Другое направление связано с обеспечением обработки и анализа данных в режиме реального времени для обеспечения непрерывного высокоскоростного выявления требований к большим данным.

Более того, каждое предлагаемое решение необходимо оценить на основе традиционных требований, чтобы убедить специалистов в необходимости его внедрения в реальной жизни. Необходимо также улучшить содержание и качество получаемых данных, касающихся детальных требований. Наконец, очень важное направление связано с предложениями по обеспечению учета контекста для учета динамически меняющихся требований.

Финансирование: проект был профинансирован Стокгольмским университетом в рамках программы открытого доступа. Данное исследование финансировалось кафедрой компьютерных и системных наук Стокгольмского университета.

Соблюдение этических стандартов

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Открытый доступ. Эта статья лицензирована в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International, которая разрешает использование, распространение, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате при условии указания автора(ов) и источника, ссылки на лицензию Creative Commons и указания внесенных изменений. Изображения или другие сторонние материалы в этой статье включены в лицензию Creative Commons статьи, если иное не указано в строке кредита на материал. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи и предполагаемое использование не разрешено законодательством или выходит за рамки разрешенного использования, вам необходимо получить разрешение непосредственно у владельца авторских прав. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Приложение 1

См. Таблицу 9.

J1: JA Khan, L. Liu и L. Wen. «Получение знаний о требованиях на онлайн-форумах пользователей». IET Software, т. 14, № 3, стр. 242–253, <https://doi.org/10.1049/iet-sen.2019.0262>.

J2: М. Ориол и др., «Выявление требований к качеству в гибких компаниях на основе данных и с использованием инструментов», Software Quality Journal, стр. 1–33, 2020, <https://doi.org/10.1007/s11219-020-09509-y>.

J3: Н. Али, С. Хван и Дж.-Э. Хонг. «Ваше мнение: анализ сайтов социальных сетей для развития линеек программных продуктов». Труды KSII по Интернету и информационным системам, т. 13, № 8, стр. 4191–4211, 2019, <https://doi.org/10.3837/tiis.2019.08.021>.

J4: А. Альвадайн и М. Альшарги. «Интеллектуальный анализ данных, генерируемых краудсорсингом, для непрерывного выявления требований». Международный журнал передовой компьютерной науки и приложений, т. 10, № 9, стр. 45–50, 2019.

J5: Y. Kang, H. Li, C. Lu и B. Pu. «Алгоритм переноса обучения для автоматической генерации модели требований». Журнал интеллектуальных и нечетких систем, т. 36, № 2, стр. 1183–1191, 2019, <https://doi.org/10.3233/JIFS-169892>.

J6: Х. Фут, М. Альтенхоф, М. Эллерих, Р. Х. Шмитт и Б. Линке. «Структура сбора и анализа данных об использовании продукта для непрерывного совершенствования продукта». Журнал «Производственная наука и машиностроение», т. 141, № 2, 2019.

J7: Л. Чжао и А. Чжао. «Прогнозирование развития требований на основе анализа настроений». Future Internet, т. 11, № 2, стр. 52, 2019.

Таблица 9. Общая характеристика выбранных исследований

№ Авторы	Год Источники публикации
J1 Хан и др. [80]	Программное обеспечение IET 2020
J2 Ориол и др. [89]	Журнал качества программного обеспечения 2020 года
J3 Али и др. [66]	Труды KSII 2019 года по Интернету и информационным системам
J4 Альвадайн и Альшарги [67]	2019 Международный журнал передовой компьютерной науки и приложений (IJACSA)
J5 Канг и др. [91]	Журнал интеллектуальных и нечетких систем 2019 года
J6 Воет и др. [95]	Журнал производственной науки и техники 2019 г.
J7 Чжао и Чжао [47]	Будущее Интернета 2019 года
J8 Джа и Махмуд [48]	Эмпирическая программная инженерия 2018 г.
J9 Моралес-Рамирес и др. [84]	2018 Информационные системы
J10 Гусман и др. [69]	2017 Требования к проектированию
J11 Сье и др. [97]	Журнал систем и программного обеспечения 2017 г.
J12 Бакар и др. [61]	Прикладные мягкие вычисления 2016 г.
J13 Ликориш [102]	Журнал программного обеспечения 2016 г.
J14 Маалей и др. [38]	2016 Требования к проектированию
J15 Влас и Робинсон [76]	Журнал систем управленческой информации 2012 г.
J16 Клеланд-Хуан и др. [78]	Сообщения ACM за 2009 год
C1 Дальпиаз и Паренте [46]	Международная рабочая конференция 2019 года по разработке требований: основа качества программного обеспечения (REFSQ)
C2 До и др. [90]	Международная конференция по повторному использованию программного обеспечения и систем (ICSR) 2019 г.
C3 Хан и др. [75]	Международная конференция IEEE по автоматизации и вычислениям (ICAC) 2019 года
C4 Хан [82]	Международная конференция по инженерным требованиям (RE) 2019 г.
C5 Хан и др. [81]	Международная конференция по инженерным требованиям (RE) 2019 г.
C6 Килани и др. [104]	Международная конференция по анализу, управлению и безопасности социальных сетей (SNAMS) 2019 г.
C7 Мартенс и Маалей [74]	Международная конференция по инженерным требованиям (RE) 2019 г.
C8 Ньямавэ и др. [87]	Международная конференция по инженерным требованиям (RE) 2019 г.
C9 Тизард и др. [83]	Международная конференция по инженерным требованиям (RE) 2019 г.
C10 Ван и др. [93]	Международная конференция по программной инженерии и инженерии знаний 2019 года (SEKE)
C11 Вюэст и др. [99]	Международная рабочая конференция по разработке требований (REFSQ) 2019 г.
C12 Бьюкен и др. [59]	Австралийская конференция по программной инженерии 2018 года (ASWEC)
C13 Дхинакаран и др. [35]	Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2018 г.
C14 Фрэнч и др. [88]	Международная конференция по передовым информационным системам (CAiSE) 2018 г.
C15 Гроен и др. [57]	Международная рабочая конференция 2018 года по разработке требований: основа качества программного обеспечения (REFSQ)
C16 Хигаси и др. [54]	Международная конференция по программной инженерии и инженерии знаний 2018 года (SEKE)
C17 Луис и др. [49]	Международная конференция Всемирной паутины (WWW) 2018 года
C18 Шрисофа и др. [56]	CIbSE XXI Иберо-американская конференция по программной инженерии (CIbSE) 2018 г.
C19 Бакар и др. [63]	Международная конференция по вычислительной технике и информатике 2017 года (ICOCI)
C20 Лу и Лян [42]	Международная конференция по оценке и анализу в программной инженерии (EASE) 2017 г.
C21 Гроен и др. [37]	Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2017 г.
C22 Гусман и др. [68]	Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2017 г.
C23 Джа и Махмуд [51]	Международная рабочая конференция 2017 года по разработке требований: основа качества программного обеспечения (REFSQ)
C24 Моралес-Рамирес и др. [79]	Международная конференция по передовым информационным системам (CAiSE) 2017 г.
C25 Уильямс и Махмуд [64]	2017 Международная конференция IEEE по требованиям к инженерии (RE)
C26 Иоганн и др. [94]	Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2017 г.
C27 Янг и др. [98]	Ежегодная конференция по компьютерному программному обеспечению и приложениям 2017 года (COMPSAC)
C28 Гусман и др. [70]	Международная конференция IEEE по требованиям к инженерии (RE) 2016 г.
C29 Кюль [71]	Международная конференция по исследованию наук о сервисах (IESS) 2016 г.
C30 Мертен и др. [85]	Международная конференция IEEE по требованиям к инженерии (RE) 2016 г.
C31 Нгуен и др. [72]	Рабочая конференция IFIP 2016 года по практике моделирования предприятий (PoEM)

Таблица 9 (продолжение)

№ Авторы	Год Источники публикации
C32 Све и Здравкович [73]	Международная конференция по проблемам исследований в области информатики (RCIS) 2016 г.
C33 Бакар и др. [62]	Международная конференция по информационной науке и безопасности 2015 года (ICISS)
C34 Маалей и Набил [39]	Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2015 г.
C35 Паникелла и др. [45]	Международная конференция IEEE по обслуживанию и развитию программного обеспечения (ICSME) 2015 г.
C36 Такахашаи и др. [100]	Международная конференция по программной инженерии и инженерии знаний 2015 года (SEKE)
C37 Сан и Пэн [53]	Симпозиум по инженерным требованиям Азиатско-Тихоокеанского региона 2015 г. (APRES)
C38 Гусман и Маалей [40]	Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2014 г.
C39 Цзян и др. [41]	Тихоокеанско-азиатская конференция по поиску знаний и анализу данных (PAKDD) 2014 г.
C40 Чжан и др. [60]	Международная конференция по корпоративным системам (ES) 2014 г.
C41 Карреньо и Винблад [52] 2013	Международная конференция по программной инженерии (ICSE)
W1 Станик и др. [65]	Семинары Международной конференции по инжинирингу требований (REW) 2019 г.
W2 До и Бхоумик [36]	Международный семинар ACM SIGSOFT 2018 года по автоматизированному выводу спецификаций
W3 Абад и др. [44]	Семинары Международной конференции по инжинирингу требований (REW) 2017 г.
W4 Бакиу и Гусман [55]	Семинары Международной конференции по инжинирингу требований (REW) 2017 г.
W5 Деокадес и др. [43]	Семинары Международной конференции по инжинирингу требований (REW) 2017 г.
W6 Джа и Махмуд [50]	Семинары REFSQ 2017 года
W7 Португалия и др. [86]	Семинар IEEE 2015 года по разработке требований «точно в срок» (JITRE)
S1 Ван и др. [92]	Международный симпозиум ACM/IEEE 2018 года по эмпирической программной инженерии и измерениям (ЭСЭМ)
S2 Лян и др. [96]	Азиатско-Тихоокеанский симпозиум по интернет-программному обеспечению 2015 г.
S3 Сяо и др. [77]	2015 Коммуникации в компьютерных и информационных науках (CCIS)
S4 Цзян и др. [58]	2014 Коммуникации в компьютерных и информационных науках (CCIS)

J8: Н. Джа и А. Махмуд. «Использование семантики фреймов для классификации и обобщения отзывов в магазине приложений». Empirical Software Engineering 23, № 6 (2018): 3734–3767.

J9: И. Моралес-Рамирес, Ф.М. Кифетев и А. Перини, «Анализ на основе речевых актов для обнаружения требований в онлайн-обсуждениях», Информационные системы, т. 86, стр. 94–112, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.is.2018.08.003>.

J10: Э. Гусман, Р. Алькади и Н. Сейфф. «Исследование сообщений в Twitter о программных приложениях». Инженерные требования, т. 22, № 3, стр. 387–412, 2017.

J11: Н. Xie, J. Yang, CK Chang и L. Liu. «Статистический анализ для прогнозирования меняющихся требований пользователей к развитию программных услуг». Журнал «Системы и программное обеспечение», т. 132, стр. 147–164, 2017, <https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.06.071>.

J12: Н.Х. Бакар, З.М. Касирун, Н. Саллах и Х.А. Джалаб. «Извлечение характеристик из онлайн-обзоров программного обеспечения для содействия повторному использованию требований». Журнал «Applied Soft Computing Journal», т. 49, стр. 1297–1315, 2016, <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2016.07.048>.

J13: SA Licorish. «Изучение распространённости и эволюции проблем Android: точка зрения сообщества». JSW, т. 11, № 9, стр. 848–869, 2016.

J14: В. Маалей, З. Куртанович, Х. Набил и К. Станик. «Об автоматической классификации обзоров приложений». Инженерные требования, т. 21, № 3, стр. 311–331, 2016, <https://doi.org/10.1007/s00766-016-0251-9>.

J15: RE Vlas и WN Robinson. «Две основанные на правилах стратегии естественного языка для обнаружения и классификации требований в проектах разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом». Журнал систем управленческой информации, т. 28, № 4, стр. 11–38, <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222280402>.

J16: Дж. Клеланд-Хуанг, Х. Думитру, К. Дуан и К. Кастро-Эррера. «Автоматизированная поддержка управления запросами функций на открытых форумах». Сообщения ACM, т. 52, № 10, стр. 68–74, 2009, <https://doi.org/10.1145/1562764.1562784>.

C1: Ф. Дальпиаз и М. Паренте. «RE-SWOT: от отзывов пользователей к требованиям через анализ конкурентов». В сборнике материалов Международной рабочей конференции по инженерии требований: Основы качества программного обеспечения, стр. 55–70. Springer, Cham, 2019.

C2: QA Do, SR Chekuri и T. Bhowmik. «Автоматизированная поддержка креативных требований посредством повторного использования требований». Международная конференция по повторному использованию программного обеспечения и систем, стр. 47–63. Springer, Cham, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-22888-0_4.

C3: Х. Хан, Р. Ли, В. Ли, Г. Дин и С. Цинь. «Динамическое выявление требований пользователей к сложным продуктам из

сервис социальной сети». В 2019 г. 25-я Международная конференция по автоматизации и вычислительной технике (ICAC), стр. 1–6. IEEE, 2019. <https://doi.org/10.23919/ICAC.2019.8895140>.

C4: JA Khan. «Аргументы о требованиях к майнингу, высказанные на пользовательских форумах». 27-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE), 2019 г., стр. 440–445. IEEE, 2019.

C5: JA Khan, Y. Xie, L. Liu и L. Wen. «Анализ аргументов, связанных с требованиями, на пользовательских форумах». 27-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE), 2019 г., стр. 63–74. IEEE, 2019.

C6: Н. Аль Килани, Р. Тайлах и А. Ханани. «Автоматическая классификация обзоров приложений для разработки требований: изучение потребностей клиентов в приложениях для здравоохранения». В 2019 г. Шестая международная конференция по анализу, управлению и безопасности социальных сетей (SNAMS), стр. 541–548. IEEE, 2019, <https://doi.org/10.1109/SNAMS.2019.8931820>.

C7: Д. Мартенс и В. Маалей. «Извлечение и анализ контекстной информации из бесед пользователей со службой поддержки в Twitter», 27-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2019 г., стр. 131–141. IEEE, 2019.

C8: А.С. Ньямаве, Х. Лю, Н. Ню, К. Умер и З. Ню. «Автоматизированные рекомендации по рефакторингу программного обеспечения на основе запросов на новые функции». 27-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2019 г., стр. 187–198. IEEE, 2019.

C9: Дж. Тизард, Х. Ван, Л. Йоханнес и К. Блинко. «Может ли разговор нарисовать картину? Анализ требований на форумах по программному обеспечению». 27-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2019 г., стр. 17–27. IEEE, 2019.

C10: C. Wang, T. Wang, P. Liang, M. Daneva и M. Van Sinderen. «Расширение обзора приложений с помощью журналов изменений: подход к классификации обзоров приложений». В материалах Международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний (SEKE), стр. 398–512. 2019, <https://doi.org/10.18293/SEKE2019-176>.

C11: Д. Вюэст, Ф. Фотруси и С. Фрикер. «Сочетание мониторинга и автономных запросов обратной связи для получения практических знаний об использовании системы». В сборнике материалов Международной рабочей конференции по разработке требований: Основы качества программного обеспечения, стр. 209–225. Springer, Cham, 2019.

C12: Дж. Бьюкен, М. Бано, Д. Зовги и П. Волабут. «Полуавтоматизированное извлечение новых требований из онлайн-обзоров для развития программного продукта». 25-я Австралийская конференция по программной инженерии (ASWEC), 2018 г., стр. 31–40. IEEE, 2018.

C13: В.Т. Дхинакаран, Р. Пулле, Н. Аджмери и ПК. Муруканная. «Анализ обзора приложений с помощью активного обучения: сокращение усилий по контролю без ущерба для точности классификации». 26-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2018 г., стр. 170–181. IEEE, 2018, <https://doi.org/10.1109/RE.2018.00026>.

C14: X. Franch и др. «Выявление, оценка и документирование требований к качеству на основе данных в гибких методологиях

разработка программного обеспечения». В сборнике материалов Международной конференции по передовым информационным системам, стр. 587–602. Springer, Cham, 2018.

C15: EC Groen, F. Iese, J. Schowalter и S. Kor-czynska. «Действительно ли необходимо использовать NLP для выявления требований? Сравнительное исследование для оценки масштабируемости ручного анализа». В сборнике семинаров REFSQ, 2018.

C16: К. Хигаси, Х. Накагава и Т. Цучия. «Улучшение классификации пользовательских обзоров с помощью расширения ключевых слов». В материалах Международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний (SEKE), стр. 125–124, 2018.

C17: W. Luiz и др. «Ориентированная на особенности оценка настроений для обзоров мобильных приложений». В материалах конференции World Wide Web 2018 года, стр. 1909–1918. 2018.

C18: К. Срисофа, П. Бенамгадер и Б. Бём. «Обсуждают ли пользователи программное обеспечение в моём продукте? Анализ отзывов пользователей о продуктах Интернета вещей». В материалах XXI Иберо-американской конференции CIBSE по программной инженерии (CIBSE), стр. 551–564, 2018 г.

C19: Н. Х. Бакар, З. М. Касирун, Н. Салле и А. Халим. «Извлечение функций программного обеспечения из онлайн-обзоров для демонстрации повторного использования требований в программной инженерии». Труды Международной конференции по вычислительной технике и информатике, стр. 184–190, 2017.

C20: М. Лу и П. Лян. «Автоматическая классификация нефункциональных требований на основе отзывов пользователей дополненных приложений». В материалах 21-й Международной конференции по оценке и анализу в программной инженерии, 2017 г., стр. 344–353.

C21: ЕС Гроен, С. Копчинска, М.П. Хауэр, ТД Крафт и Дж. Доеер. «Пользователи — скрытые эксперты по качеству программных продуктов? Исследование того, как пользователи приложений сообщают об аспектах качества в онлайн-отзывах». 25-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2017 г., стр. 80–89. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.73>.

C22: Э. Гусман, М. Ибрагим и М. Глинц. «Маленькая птичка сказала мне: анализ твитов для определения требований и эволюции программного обеспечения». 25-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2017 г., стр. 11–20. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.88>.

C23: Н. Джа и А. Махмуд. «Извлечение пользовательских требований из обзоров магазина приложений с использованием семантики фреймов». Международная рабочая конференция по проектированию требований: Основы качества программного обеспечения, стр. 273–274. Springer, Cham, 2017.

C24: И. Моралес-Рамирес, Ф.М. Кифетев и А. Перини. «Анализ онлайн-дискуссий в поддержку выявления требований». Международная конференция по передовой инженерии информационных систем (CAiSE), стр. 159–174. Springer, Cham, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-59536-8_11.

- C25: Г. Уильямс и А. Махмуд. «Извлечение данных из Twitter-лент для определения требований пользователей программного обеспечения». 25-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE), 2017 г., стр. 1–10. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.14>.
- C26: Т. Йоханн, К. Станик, АМА В и В. Маалей. «SAFE: Простой подход к извлечению функций из описаний и обзоров приложений». 25-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2017 г., стр. 21–30. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.71>.
- C27: J. Yang, CK Chang и H. Ming. «Ситуационно-ориентированный подход к выявлению намерений новых пользователей с использованием метода MTL». 41-я ежегодная конференция IEEE по компьютерному программному обеспечению и приложениям (COMPSAC) 2017 года, том 1, стр. 347–356. IEEE, 2017.
- C28: Э. Гусман, Р. Алькади и Н. Сейфф. «Иголка в стоге сена: что говорят пользователи Twitter о программном обеспечении?». В 2016 г. IEEE 24-я Международная конференция по разработке требований (RE), стр. 96–105. IEEE, 2016, <https://doi.org/10.1109/RE.2016.67>.
- C29: Н. Кюль. «Needmining: на пути к аналитической поддержке проектирования услуг». Международная конференция по исследованию сферы услуг, стр. 187–200. Springer, Cham, 2016.
- C30: Т. Мертен, М. Фалис, П. Хюбнер, Т. Квирхмайр, С. Бюрснер и Б. Паек. «Обнаружение запросов на функции программного обеспечения в системах отслеживания проблем». 24-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2016 г., стр. 166–175. IEEE, 2016, <https://doi.org/10.1109/RE.2016.8>.
- C31: В. Нгуен, Э. Све и Дж. Здравкович. «Полуавтоматизированный метод сбора потребительских предпочтений для системных требований». В материалах Рабочей конференции IFIP «Практика моделирования предприятий», стр. 117–132. Springer, Cham, 2016.
- C32: Э. Све и Дж. Здравкович. «Основанная на модели подход к сбору предпочтений потребителей из краудсорсинга: случай Twitter». В 2016 году IEEE Десятый международный Национальная конференция по проблемам исследований в области информатики (RCIS), стр. 1–12. IEEE, 2016, <https://doi.org/10.1109/RCIS.2016.7549323>.
- C33: NH Bakar, ZM Kasirun и N. Salleh. «Извлечение терминов: подход к повторному использованию требований». 2-я Международная конференция по информационной науке и безопасности (ICISS), 2015 г., стр. 1–4. IEEE, 2015, <https://doi.org/10.1109/ICISSEC.2015.7371034>.
- C34: W. Maalej и H. Nabil. «Отчёт об ошибке, запрос на добавление функции или просто похвала? Об автоматической классификации обзоров приложений». 23-я международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2015 г., стр. 116–125. IEEE, 2015, <https://doi.org/10.1109/RE.2015.7320414>.
- C35: С. Паникелла, А. Ди Сорбо, Э. Гусман, К. А. Визаджио, Г. Канфора и Х. К. Галл. «Как улучшить приложение? Классификация отзывов пользователей для поддержки и развития программного обеспечения». На Международной конференции IEEE 2015 г.
- Обслуживание и развитие программного обеспечения (ICSME), стр. 281–290. IEEE, 2015, <https://doi.org/10.1109/ICSME.2015.7332474>.
- C36: Х. Такахаси, Х. Накагава и Т. Цутя, «На пути к автоматическому выявлению требований из комментариев обратной связи: извлечение тем требований с использованием LDA», В материалах Международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний (SEKE), стр. 489–494. 2015, <https://doi.org/10.18293/SEKE2015-103>.
- C37: Д. Сан и Р. Пэн. «Подход к агрегации модели сценариев для оценки развития требований к мобильным приложениям на основе комментариев пользователей». В книге «Инженерия требований в эпоху больших данных», стр. 75–91. Springer, Берлин-Гейдельберг, 2015.
- C38: Э. Гусман и В. Маалей. «Как пользователям нравится эта функция? Детальный анализ настроений в отзывах о приложении». В 2014 г. IEEE 22-я международная конференция по разработке требований (RE), стр. 153–162. IEEE, 2014, <https://doi.org/10.1109/RE.2014.6912257>.
- C39: В. Цзян, Х. Жуань, Л. Чжан, П. Лю и Дж. Цзян. «Для развития программного обеспечения, управляемого пользователями: выявление требований, полученных путем анализа онлайн-обзоров». В Тихоокеанско-азиатской конференции по обнаружению знаний и анализу данных, стр. 584–595. Springer, Cham, 2014.
- C40: Z. Zhang, J. Qi и G. Zhu. «Требования клиентов в горнодобывающей промышленности, определённые на основе полезных онлайн-отзывов», Конференция Enterprise Systems 2014, стр. 249–254. IEEE, 2014, <https://doi.org/10.1109/ES.2014.38>.
- C41: LVG Carreno и K. Winbladh. «Анализ пользовательских комментариев: подход к эволюции требований к программному обеспечению». 35-я международная конференция по программной инженерии (ICSE), 2013 г., стр. 582–591. IEEE, 2013, <https://doi.org/10.1109/ICSE.2013.6606604>.
- W1: C. Stanik, M. Haering и W. Maalej. «Классификация многоязычных отзывов пользователей с использованием традиционного машинного обучения и глубокого обучения». Семинары 27-й Международной конференции IEEE по разработке требований (REW) 2019 г., стр. 220–226. IEEE, 2019.
- W2: QA Do и T. Bhowmik. «Автоматизированная генерация креативных требований к программному обеспечению: подход, основанный на данных». В материалах 1-го международного семинара ACM SIGSOFT по автоматизированному выводу спецификаций, стр. 9–12. 2018, <https://doi.org/10.1145/3278177.3278180>.
- W3: ЗШ Абад, СДВ Симс, А. Чима, МБ Насир и П. Харисингхани. «Узнайте больше, платите меньше! Уроки применения метода «волшебника страны Оз» для изучения требований к мобильным приложениям». Семинары 25-й Международной конференции IEEE по разработке требований (REW), сентябрь 2017 г., стр. 132–138, <https://doi.org/10.1109/REW.2017.71>.
- W4: Э.Баки и Э.Гузман. «Какая особенность необычна? Выявление проблем с удобством использования и пользовательским опытом на основе отзывов пользователей». В 2017 году IEEE 25-я Международная конференция по разработке требований (REW), стр. 182–187. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/REW.2017.76>.

Таблица 10 Оценка качества включенных исследований

Нет	SJR	основной	Точка
J1	Q3	-	1
J2	Q2	-	1.5
J3	Q3	-	1
J4	4 sources	-	1
J5	Q2	-	1.5
J6	Q1	-	2
J7	Q2	-	1.5
J8	Q1	-	1
J9	Q1	-	1
J10	Q1	-	1
J11	Q1	-	1
J12	Q1	-	1
J13	Нет	-	0
J14	Q1	-	2
J15	Q1	-	2
J16	Q1	-	2
C1	-	Б	1
C2	-	Не копируется	0
C3	-	Не копируется	0
C4	-	А	1.5
C5	-	А	1.5
C6	-	Не копируется	0
C7	-	А	1.5
C8	-	А	1.5
C9	-	А	1.5
C10	-	Б	1
C11	-	Б	1
C12	-	Не копируется	0
C13	-	А	1.5
C14	-	А	1.5
C15	-	Б	1
C16	-	Б	1
C17	-	А*	1.5
C18	-	Не копируется	0
C19	-	С	0,5
C20	-	А	1.5
C21	-	А	1.5
C22	-	А	1.5
C23	-	Б	1
C24	-	А	1.5
Нет	SJR	основной	Точка
C25	-	А	1.5
C26	-	А	1.5
C27	-	Не копируется	0
C28	-	А	1.5
C29	-	Не копируется	0
C30	-	А	1.5
C31	-	Не копируется	0
C32	-	Б	1
C33	-	Не копируется	0

Таблица 10 (продолжение)

Нет	SJR	основной	Точка
C34	-	A	1.5
C35	-	A	1.5
C36	-	B	1
C37	-	Не котируется	0
C38	-	A	1.5
C39	-	A	1.5
C40	-	Не котируется	0
C41	-	A*	1.5
B1	-	Не котируется	0
W2	-	Не котируется	0
W3	-	Не котируется	0
W4	-	Не котируется	0
B5	-	Не котируется	0
B6	-	Не котируется	0
B7	-	Не котируется	0
C1	-	A	1.5
C2	-	Не котируется	0
C3	-	Не котируется	0
C4	-	Не котируется	0
Медиана			1
Q3			1.5
Q1			0

W5: Р. Деокадес, Р. Харрисон и Д. Родригес. «Автоматическая классификация требований из магазинов приложений: предварительное исследование». Семинары 25-й Международной конференции IEEE по инжинирингу требований (REW), сентябрь 2017 г., стр. 367–371, <https://doi.org/10.1109/REW.2017.58>.

W6: Н. Джа и А. Махмуд. «MARC: Мобильное приложение Классификатор обзоров катионов». В семинарах REFSQ. 2017.

W7: RLQ Португалия, JCS Do Prado Leite и Е. Альментеро. «Выявление требований с ограничениями по времени: повторное использование контента GitHub». Семинар IEEE 2015 года по разработке требований «точно в срок» (JITRE), стр. 5–8. IEEE, 2015, <https://doi.org/10.1109/JITRE.2015.7330171>.

S1: C. Wang, F. Zhang, P. Liang, M. Daneva и M. van Sinderen. «Могут ли журналы изменений приложений улучшить классификацию требований на основе обзоров приложений?: Поисковое исследование». В материалах 12-го Международного симпозиума ACM/IEEE по эмпирической программной инженерии и измерениям, стр. 1–4. 2018, <https://doi.org/10.1145/3239235.3267428>.

S2: В. Лян, В. Цянь, И. У, Ся Пэн и В. Чжао. «Извлечение контекстно-зависимых пользовательских требований из мобильных данных, собранных с помощью краудсорсинга». В материалах 7-го Азиатско-Тихоокеанского симпозиума по интернет-программному обеспечению, стр. 132–140. 2015, <https://doi.org/10.1145/2875913.2875933>.

S3: М. Сяо, Г. Инь, Т. Ван, Ц. Ян и М. Чэнь. «Получение требований с помощью социальных сайтов вопросов и ответов». В книге Лю Л., Аояма М. (ред.) «Разработка требований в больших данных».

Эра. Коммуникации в компьютерных и информационных науках, т. 558. Springer, Берлин-Гейдельберг, 2015.

S4: W. Jiang, H. Ruan и L. Zhang. «Анализ экономического влияния онлайн-отзывов: подход к эволюции требований, обусловленных рынком». В книге Zowghi D., Jin Z. (ред.) Инженерия требований. Коммуникации в компьютерных и информационных науках, т. 432, стр. 45–59, 2014, Springer, Берлин-Гейдельберг, https://doi.org/10.1007/978-3-662-43610-3_4.

Приложение 2

См. Таблицу 10.

Ссылки

1. Поль К. Инженерия требований: основы, принципы и методы. Гейдельберг: Springer; 2010.

2. Пачеко К., Гарсия И., Рейес М. Методы выявления требований: систематический обзор литературы, основанный на степени зрелости методов. IET Software. 2018;12(4):365–78. <https://doi.org/10.1049/iet-sen.2017.0144>.

3. Чэнь Х., Чжанг Р.Х.Л., Стори В.К. Бизнес-аналитика и аналитика: от больших данных к большому влиянию. MIS Quart. 2012;36(4):1165–88.

4. Манрике-Лосада Б., Сапата-Харамилло К.М., Бургос Д.А. Переформулирование информации о бизнес-процессах из корпоративных документов на контролируемый язык. В: Международная конференция по применению обработки естественного языка в информационных системах. Cham: Springer, 2016, стр. 376–383.
5. Хауксдоттир Д., Ритсинг Б., Андерсен Дж. К., Мортенсен Н. Х. Установление требований к повторному использованию, вытекающих из законов и нормативных актов для разработки медицинских устройств. Семинары 24-й Международной конференции IEEE по инженерным требованиям (REW) 2016 г., стр. 220–228, <https://doi.org/10.1109/REW.2016.045>.
6. Кайя Х., Саеки М. Использование онтологии предметной области в качестве знаний о предметной области для выявления требований. 14-я Международная конференция IEEE по инженерии требований (RE'06), стр. 189–198. IEEE, 2006, стр. 186–195, <https://doi.org/10.1109/RE.2006.72>.
7. Цзун-юн Л., Чжи-сюэ В., Ин-ин И., Юэ В., Ин Л. «На пути к многоонтологической структуре для выявления требований и повторного использования». 31-я ежегодная международная конференция по компьютерному программному обеспечению и приложениям (COMPSAC 2007), т. 1, стр. 189–195. IEEE, 2007, <https://doi.org/10.1109/COMPSAC.2007.216>.
8. Ногейра Ф.А., Де Оливейра Х.К. Применение эвристик в моделях бизнес-процессов для поддержки спецификации требований к программному обеспечению. ICEIS. 2017;2:40–51.
9. Бендженна Х., Зарур Н.Э., Чаррел П. MAMIE: Методология выявления требований к межфирменным кооперативным информационным системам. Международная конференция по вычислительному интеллекту для моделирования, управления и автоматизации, 2008 г., стр. 290–295, <https://doi.org/10.1109/CIMCA.2008.101>.
10. Шао Ф., Пэн Р., Лай Х., Ван Б. DRank: полуавтоматический метод приоритизации требований на основе предпочтений и зависимостей. J Syst Softw. 2017;126:141–56. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.09.043>.
11. Абд ЗШ, Каррас О., Гази П., Глинц М., Руэ Г., Шнайдер К. «Что работает лучше? Исследование классификации требований». 25-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2017 г., стр. 496–501. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.36>.
12. Хейс Дж. Х., Антониол Г., Адамс Б., Гехенюк Й. Г. Внутренние характеристики артефактов прослеживаемости: меньше значит больше. В: 23-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE), 2015 г., стр. 196–201. IEEE, 2015.
13. Камалрудин М., Хоскинг Дж., Гранди Дж. MaramaAIC: инструментальная поддержка для управления согласованностью и проверки требований. Программное обеспечение для автоматов, англ. 2017;24(1):1–45. <https://doi.org/10.1007/c10515-016-0192-3>.
14. Ахмед МА, Батт WH, Ахсан И, Анвар MW, Латиф М, Азам F. Новый подход к обработке естественного языка (NLP) для автоматического создания концептуальной модели классов на основе исходных требований к программному обеспечению. Международная конференция по информатике и приложениям, стр. 476–484. Springer, Сингапур, 2017.
15. Кифетью Ф, Мунанте Д, Перини А, Суси А, Сиена А, Бусетта П. DMGame: игровой инструмент для совместной приоритизации требований. В: 25-я Международная конференция IEEE по инженерии требований (RE), 2017, стр. 468–469, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.46>.
16. Ахмад С., Джалил ИЭА, Ахмад С.С.С. Улучшение согласования требований к программному обеспечению с помощью рассуждений на основе правил: концептуальная модель. J Telecommun Electron Comput Eng (TEC). 2016;8(10):193–8.
17. Мет Х., Брхел М., Мэдче А. Современное состояние автоматизированного выявления требований. Inf Softw Technol. 2013;55(10):1695–709. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2013.03.008>.
18. Николас Дж., Товал А. О создании спецификаций требований на основе моделей программной инженерии: систематический обзор литературы. Inf Softw Technol. 2009;51(9):1291–307. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.04.001>.
19. Гроен Э.К. и др. Толпа в проектировании требований: перспективы и проблемы. IEEE Software. 2017;34(2):44–52. <https://doi.org/10.1109/MS.2017.33>.
20. Фергюсон М. Большие данные: почему данные о транзакциях критически важны для успеха. Intelligence Business Strategies Limited. <https://publi.c.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/iml14442usen/IML14442USEN.PDF>, 2014.
21. Maalej W, Nayeibi M, Johann T, Ruhe G. На пути к разработке требований на основе данных. IEEE Software. 2016;33(1):48–54. <https://doi.org/10.1109/MS.2015.153>.
22. Genc-Nayeibi N, Abran A. Систематический обзор литературы: исследования по анализу мнений на основе отзывов пользователей магазинов мобильных приложений. J Syst Softw. 2017;125:207–19. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.11.027>.
23. Гасеми М., Амио Д. От журналов событий к целям: систематический обзор литературы по целенаправленному анализу процессов. Requir Eng. 2019;25(1):67–93. <https://doi.org/10.1007/s00766-018-00308-3>.
24. Зовги Д., Коулин К. Выявление требований: обзор методов, подходов и инструментов. В кн.: Разработка и управление требованиями к программному обеспечению. Берлин: Springer; 2005. С. 19–46.
25. Арруда Д., Мадхавджи Н.Х. Состояние исследований в области инженерии требований в контексте приложений больших данных. В сборнике материалов Международной рабочей конференции по инженерии требований: Основы качества программного обеспечения. Cham: Springer, 2018, стр. 307–323.
26. Мартин В., Сарро Ф., Цзя И., Чжан И., Харман М. Обзор анализа магазинов приложений для разработки программного обеспечения. IEEE Trans Software Eng. 2017;43(9):817–47. <https://doi.org/10.1109/TSE.2016.2630689>.
27. Таваколи М., Чжао Л., Хейдари А., Ненадич Г. Извлечение полезной информации о разработке программного обеспечения из обзоров мобильных приложений: обзор методов и инструментов интеллектуального майнинга. Exp Syst Appl. 2018;113:186–99.
28. Де Мауро А., Греко М., Гримальди М. Что такое большие данные? Общепринятое определение и обзор ключевых тем исследований. В: Труды конференции AIP, т. 1644, № 1, стр. 97–104. Американский институт физики, 2015, <https://doi.org/10.1063/1.4907823>.
29. Моралес-Рамирес И., Перини А., Гиззарди Р.С. Онтология онлайн-отзывов пользователей в программной инженерии. Appl Ontol. 2015;10(3–4):297–330. <https://doi.org/10.3233/AO-150150>.
30. Firmani D, Mecella M, Scannapieco M, Batini C. О значении «качества больших данных» (приглашенный доклад). Data Sci Eng. 2016;1(1):6–20. <https://doi.org/10.1007/s41019-015-0004-7>.
31. Китченхэм Б., Чартерс С. Руководство по проведению систематических обзоров литературы по программной инженерии. 2007.
32. Ландис Дж. Р., Кох Г. Г. Измерение согласия наблюдателей для категориальных данных. Биометрия. 1977;33(1):159–74. <https://doi.org/10.2307/2529310>.
33. Ротонди МА, Доннер А. Подход на основе доверительных интервалов к оценке размера выборки для исследований согласия между наблюдателями с несколькими оценщиками и результатами. J Clin Epidemiol. 2012;65(7):778–84. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2011.10.019>.
34. Хевнер А.Р., Марч СТ., Парк Дж., Рам С. Проектирование в исследовании информационных систем. MIS Quart. 2004;28(1):75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>.
35. Дхинакаран В.Т., Пулле Р., Аджмери Н., Муруканная П.К. Анализ обзоров приложений с помощью активного обучения: сокращение затрат на контроль без ущерба для точности классификации. 26-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2018 г., стр. 170–181. IEEE, 2018, <https://doi.org/10.1109/RE.2018.00026>.
36. Do QA, Bhownmik T. Автоматизированная генерация креативных требований к программному обеспечению: подход, основанный на данных. В материалах 1-го международного семинара ACM SIGSOFT по автоматизированному выводу спецификаций, стр. 9–12. 2018, <https://doi.org/10.1145/3278177.3278180>.
37. Гроен Э.К., Копчинска С., Хауэр М.П., Крафт Т.Д., Дёрр Дж. Пользователи — скрытые эксперты по качеству программного продукта?: Исследование о том, как

- Пользователи приложений сообщают об аспектах качества в онлайн-отзывах. 25-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2017 г., стр. 80–89. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.73>.
38. Maalej W, Kurtanović Z, Nabil H, Stanik C. Об автоматической классификации обзоров приложений. *Requir Eng*. 2016;21(3):311–31. <https://doi.org/10.1007/s00766-016-0251-9>.
 39. Маалей В., Набил Х. Отчет об ошибке, запрос на новую функцию или просто похвала? Об автоматической классификации обзоров приложений. 23-я международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2015 г., стр. 116–125. IEEE, 2015, <https://doi.org/10.1109/RE.2015.7320414>.
 40. Гузман Э., Маалей В. Как пользователям нравится эта функция? Детальный анализ тональности отзывов о приложениях. 22-я международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2014 г., стр. 153–162. IEEE, 2014, <https://doi.org/10.1109/RE.2014.6912257>.
 41. Цзян В., Жуань Х., Чжан Л., Лю П., Цзян Дж. Развитие программного обеспечения, управляемое пользователями: выявление требований на основе анализа онлайн-обзоров. Тихоокеанско-азиатская конференция по поиску знаний и анализу данных, стр. 584–595. Springer, Cham, 2014.
 42. Лу М., Лян П. Автоматическая классификация нефункциональных требований на основе отзывов пользователей дополненных приложений. Материалы 21-й Международной конференции по оценке и анализу в программной инженерии, 2017 г., стр. 344–353.
 43. Деокадес Р., Харрисон Р., Родригес Д. Автоматическая классификация требований из магазинов приложений: предварительное исследование. Семинары 25-й Международной конференции IEEE по разработке требований (REW), сентябрь 2017 г., стр. 367–371, <https://doi.org/10.1109/REW.2017.58>.
 44. Абад Э.Ш., Симс С.Д.В., Чима А., Насир М.Б., Харисингхани П. Узнайте больше, платите меньше! Уроки применения метода «Волшебника из страны Оз» для изучения требований к мобильным приложениям. Семинары 25-й Международной конференции IEEE по разработке требований (REW), сентябрь 2017 г., стр. 132–138, <https://doi.org/10.1109/REW.2017.71>.
 45. Паникелла С., Ди Сорбо А., Гусман Э., Висаджио К.А., Канфора Г., Галл Х.К. Как улучшить своё приложение? Классификация отзывов пользователей о сопровождении и развитии программного обеспечения. Материалы Международной конференции IEEE по сопровождению и развитию программного обеспечения (ICSME) 2015 г., стр. 281–290. IEEE, 2015, <https://doi.org/10.1109/ICSME.2015.7332474>.
 46. Дальпиаз Ф., Паренте М. RE-SWOT: От отзывов пользователей к требованиям через анализ конкурентов. В сборнике материалов Международной рабочей конференции по проектированию требований: Основы качества программного обеспечения, стр. 55–70. Springer, Cham, 2019.
 47. Чжао Л., Чжао А. Прогнозирование развития требований на основе анализа настроений. *Fut Internet*. 2019;11(2):52.
 48. Джа Н., Махмуд А. Использование семантики фреймов для классификации и обобщения отзывов в магазине приложений. *Empir Softw Eng*. 2018;23(6):3734–67.
 49. Луис В. и др. Оценка тональности отзывов о мобильных приложениях, ориентированная на функции. В материалах Всемирной веб-конференции 2018 года, стр. 1909–1918. 2018.
 50. Джа Н., Махмуд А. MARC: обзор мобильных приложений, классификация sifier. На семинарах REFSQ. 2017.
 51. Джа Н., Махмуд А. Извлечение пользовательских требований из обзоров магазина приложений с использованием семантики фреймов. В кн.: Международная рабочая конференция по инженерии требований: Основы качества программного обеспечения, стр. 273–287. Springer, Cham, 2017.
 52. Каррено Л.В.Г., Винблад К. Анализ пользовательских комментариев: подход к эволюции требований к программному обеспечению. 35-я Международная конференция по программной инженерии (ICSE), 2013 г., стр. 582–591. IEEE, 2013, <https://doi.org/10.1109/MKSE.2013.6606604>.
 53. Сан Д., Пэн Р. Подход к агрегации модели сценария для эволюции требований мобильного приложения на основе комментариев пользователей. В: Разработка требований в эпоху больших данных. Берлин: Springer; 2015. С. 75–91.
 54. Хигаси К., Накагава Х., Цуття Т. Улучшение классификации пользовательских обзоров с помощью расширения ключевых слов. В: Труды Международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний (SEKE), стр. 125–124, 2018.
 55. Бакир Э., Гусман Э. Какая функция непригодна к использованию? Выявление проблем удобства использования и пользовательского опыта на основе отзывов пользователей. Семинары 25-й Международной конференции IEEE по разработке требований (REW) 2017 г., стр. 182–187. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/REW.2017.76>.
 56. Срисофа К., Бехнамгхадер П., Бём Б. Обсуждают ли пользователи программное обеспечение в своём продукте? Анализ отзывов пользователей о продуктах Интернета вещей. В материалах XXI Иберо-американской конференции по программной инженерии (CIbSE), стр. 551–564, 2018 г.
 57. Groen EC, Iese F, Schowalter J, Korczynska S. Действительно ли необходимо использовать NLP для выявления требований? Сравнительное исследование для оценки масштабируемости ручного анализа. В сборнике семинаров REFSQ. 2018.
 58. Цзян В., Жуань Х., Чжан Л. Анализ экономического влияния онлайн-обзоров: подход к рыночно-ориентированной эволюции требований. В: Zowghi D, Jin Z., редакторы. Коммуникации в области инженерии требований в информатике и информатике, т. 432. Берлин: Шпрингер; 2014. с. 45–59. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43610-3_4.
 59. Бьюкен Дж., Бано М., Зовги Д., Волабут П. Полуавтоматическое извлечение новых требований из онлайн-обзоров для развития программного продукта. 25-я Австралийская конференция по программной инженерии (ASWEC), 2018 г., стр. 31–40. IEEE, 2018.
 60. Чжан Э., Ци Дж., Чжу Г. Требования клиентов горнодобывающей промышленности на основе полезных онлайн-отзывов. Конференция корпоративных систем 2014 г., стр. 249–254. IEEE, 2014, <https://doi.org/10.1109/ES.2014.38>.
 61. Бакар Н.Х., Касирун Э.М., Саллех Н., Джалаб Х.А. Извлечение признаков из онлайн-обзоров программного обеспечения для содействия повторному использованию требований. *Appl Soft Comput J*. 2016;49:1297–315. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2016.07.048>.
 62. Бакар Н.Х., Касирун Э.М., Саллех Н. Извлечение терминов: подход к повторному использованию требований. 2-я Международная конференция по информатической науке и безопасности (ICISS), 2015 г., стр. 1–4. IEEE, 2015.–254. IEEE, 2015 г., <https://doi.org/10.1109/ICISS.EC.2015.7371034>.
 63. Бакар Н.Х., Касирун Э.М., Саллех Н., Халим А. Извлечение функций программного обеспечения из онлайн-обзоров для демонстрации повторного использования требований в программной инженерии. Труды Международной конференции по вычислительной технике и информатике, стр. 184–190, 2017.
 64. Уильямс Г., Махмуд А. Анализ Twitter-каналов для определения требований пользователей программного обеспечения. 25-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2017 г., стр. 1–10. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.14>.
 65. Станик К., Хэринг М., Маалей В. Классификация многоязычной обратной связи с пользователями с использованием традиционного и глубокого машинного обучения. Семинары 27-й Международной конференции IEEE по разработке требований (REW) 2019 г., стр. 220–226. IEEE, 2019.
 66. Али Н., Хван С., Хонг Дж. Э. Ваше мнение: анализ сайтов социальных сетей для развития линеек программных продуктов. *KSII Trans Internet Inf Syst*. 2019;13(8):4191–211. <https://doi.org/10.3837/tits.2019.08.021>.
 67. Альвадайн А., Альшарги М. Интеллектуальный анализ данных, генерируемых краудсорсингом, для непрерывного выявления требований. *Int J Adv Comput Sci Appl*. 2019;10(9):45–50.
 68. Гузман Э., Ибрагим М., Глинц М. «Мне птичка сказала: анализ твитов для определения требований и эволюции программного обеспечения». 25-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2017 г., стр. 11–20. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/RE.2017.88>.

69. Гузман Э., Алкади Р., Сейфф Н. Исследование сообщений в Twitter о программных приложениях. *Requir Eng*. 2017;22(3):387–412.
70. Гузман Э., Алькади Р., Сейфф Н. «Иголка в стоге сена: что говорят пользователи Twitter о программном обеспечении?» (24-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2016 г.), стр. 96–105. IEEE, 2016, <https://doi.org/10.1109/RE.2016.67>.
71. Кюль Н. «Needmining: к аналитической поддержке проектирования сервисов». В сборнике материалов Международной конференции по исследованию сервисных наук, стр. 187–200. Springer, Cham, 2016.
72. Нгуен В., Све Э.О., Здравкович Дж. Полуавтоматический метод сбора потребительских предпочтений для системных требований. В материалах рабочей конференции IFIP «Практика моделирования предприятий», стр. 117–132. Springer, Cham, 2016.
73. Сви Э.О., Здравкович Дж. Модельный подход к сбору информации о предпочтениях потребителей из краудсорсинга: случай Twitter. Десятая международная конференция IEEE по проблемам исследований в области информатики (RCIS), 2016 г., стр. 1–12. IEEE, 2016, <https://doi.org/10.1109/RCIS.2016.7549323>.
74. Мартенс Д., Маалей В. Извлечение и анализ контекстной информации из бесед пользователей в службе поддержки в Твиттере. 27-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2019 г., стр. 131–141. IEEE, 2019.
75. Хань С., Ли Р., Ли В., Дин Г., Цинь С. Динамическое выявление пользовательских требований к сложным продуктам в социальных сетях. 25-я Международная конференция по автоматизации и вычислительной технике (ICAC), 2019, стр. 1–6. IEEE, 2019. <https://doi.org/10.23919/ICoNAC.2019.8895140>.
76. Влас Р.Э., Робинсон В.Н. Две основанные на правилах стратегии естественного языка для обнаружения и классификации требований в проектах разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. *J Manag Inf Syst*. 2012;28(4):11–38. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222280402>.
77. Сяо М., Инь Г., Ван Т., Ян С., Чэнь М. Получение требований с сайтов вопросов и ответов в социальных сетях. В: Лю Л., Аояма М., редакторы. Разработка требований в эпоху больших данных. Коммуникации в компьютерных и информационных науках, т. 558. Берлин: Springer; 2015.
78. Клеланд-Хуанг Дж, Думитру Х, Дуан С, Кастро-Эррера К. Автоматизированная поддержка управления запросами функций на открытых форумах. *Commun ACM*. 2009;52(10):68–74. <https://doi.org/10.1145/1562764.1562784>.
79. Моралес-Рамирес И., Кифетев Ф.М., Перини А. Анализ онлайн-дискуссий в поддержку выявления требований. В сборнике материалов Международной конференции по передовым информационным системам (CAISE), стр. 159–174. Springer, Cham, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-59536-8_11.
80. Хан Дж. А., Лю Л., Вэнь Л. Получение знаний о требованиях на онлайн-форумах пользователей. *IET Software*. 2020;14(3):242–53. <https://doi.org/10.1049/iet-sen.2019.0262>.
81. Хан Дж. А., Се И., Лю Л., Вэнь Л. Анализ аргументов, связанных с требованиями, на пользовательских форумах. 27-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE), 2019 г., стр. 63–74. IEEE, 2019.
82. Хан Дж. А. Аргументы по требованиям к горнодобывающей промышленности, обсуждаемые на пользовательских форумах. 27-я Международная конференция IEEE по требованиям к инженерии (RE) 2019 г., стр. 440–445. IEEE, 2019.
83. Тизард Дж., Ван Х., Йоханнес Л., Блинко К. Может ли разговор нарисовать картину? Требования к интеллектуальному анализу на форумах по программному обеспечению. 27-я Международная конференция IEEE по инженерии требований (RE) 2019 г., стр. 17–27. IEEE, 2019.
84. Моралес-Рамирес И., Кифетев Ф.М., Перини А. Анализ на основе речевых актов для выявления требований в онлайн-обсуждениях. *Inf Syst*. 2018;86:94–112. <https://doi.org/10.1016/j.is.2018.08.003>.
85. Мертен Т., Фалис М., Хюбнер П., Квирчмайр Т., Бюрнер С., Паэз Б. Обнаружение запросов на функции программного обеспечения в системах отслеживания проблем. В 2016 году IEEE 24-я Международная конференция по инженерным требованиям Конференция (RE), стр. 166–175. IEEE, 2016, <https://doi.org/10.1109/RE.2016.8>.
86. Portugal RLQ, Do Prado Leite JCS, Almentero E. Выделение требований с ограничениями по времени: повторное использование контента GitHub. Семинар IEEE по разработке требований «точно в срок» (JITRE) 2015 г., стр. 5–8. IEEE, 2015, <https://doi.org/10.1109/JITRE.2015.7330171>.
87. Ньямавэ А.С., Лю Х., Ниу Н., Умер К., Ниу З. Автоматизированная рекомендация по рефакторингу программного обеспечения на основе запросов на новые функции. 27-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE), 2019 г., стр. 187–198. IEEE, 2019.
88. Фрэнч Икс и др. Выявление, оценка и документирование требований к качеству на основе данных при гибкой разработке программного обеспечения. В сборнике материалов Международной конференции по передовым информационным системам, стр. 587–602. Springer, Cham, 2018.
89. Ориол М. и др. Выявление требований к качеству в гибких компаниях на основе данных и с использованием инструментов. *Softw Qual J*. 2020. <https://doi.org/10.1007/s11219-020-09509-y>.
90. Do QA, Chekuri SR, Bhowmik T. Автоматизированная поддержка сбора креативных требований посредством повторного использования требований. Международная конференция по повторному использованию программного обеспечения и систем, стр. 47–63. Springer, Cham, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-22888-0_4.
91. Kang Y, Li H, Lu C, Pu B. Алгоритм переноса обучения для автоматической генерации модели требований. *J Intell Fuzzy Syst*. 2019;36(2):1183–91. <https://doi.org/10.3233/JIFS-169892>.
92. Ван Ч., Чжан Ф., Лян П., Данева М., ван Синдерен М. Могут ли журналы изменений приложений улучшить классификацию требований, полученных в результате обзоров приложений?: исследовательское исследование. В материалах 12-го Международного симпозиума ACM/IEEE по эмпирической программной инженерии и измерениям, стр. 1–4. 2018, <https://doi.org/10.1145/3239235.3267428>.
93. Ван Ч., Ван Т., Лян П., Данева М., Ван Синдерен М. Расширение обзоров приложений с помощью журналов изменений: подход к классификации обзоров приложений. Труды Международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний (SEKE), стр. 398–512. 2019, <https://doi.org/10.18293/SEKE2019-176>.
94. Johann T, Stanik C, Maalej W. SAFE: Простой подход к извлечению функций из описаний и обзоров приложений. 25-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE) 2017 г., стр. 21–30. IEEE, 2017, <https://doi.org/10.1109/PE.2017.71>.
95. Voet H, Altenhof M, Ellerich M, Schmitt RH, Linke B. Структура сбора и анализа данных об использовании продукта для непрерывного совершенствования продукта. *J Manuf Sci Eng*. 2019;141(2):021010.
96. Лян В., Цянь В., У И., Пэн С., Чжао В. Извлечение контекстно-зависимых пользовательских требований из мобильных данных, собранных с помощью краудсорсинга. Материалы 7-го Азиатско-Тихоокеанского симпозиума по интернет-программному обеспечению, стр. 132–140. 2015, <https://doi.org/10.1145/2875913.2875933>.
97. Xie H, Yang J, Chang CK, Liu L. Статистический анализ для прогнозирования изменяющихся требований пользователей к развитию программных услуг. *J Syst Softw*. 2017;132:147–64. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.06.071>.
98. Ян Цз., Чан Ц.К., Мин Х. Ситуационно-ориентированный подход к выявлению новых намерений пользователей с использованием метода MTL. 41-я ежегодная конференция IEEE по программному обеспечению и приложениям (COMPSAC) 2017 г., том 1, стр. 347–356. IEEE, 2017.
99. Вюэст Д., Фотруси Ф., Фрикер С. Сочетание мониторинга и автономных запросов обратной связи для получения практических знаний об использовании системы. В сборнике «Международная рабочая конференция по инженерии требований: Основы качества программного обеспечения», стр. 225. Springer, Cham, 2019.
100. Такахаси Х., Накагава Х., Цутия Т. Автоматическое извлечение требований из комментариев: извлечение тем требований с использованием LDA. В трудах

- Международная конференция по программной инженерии и инженерии знаний (SEKE), стр. 489–494. 2015, <https://doi.org/10.18293/SEKE2015-103>.
101. Дхинакаран В.Т., Пулле Р., Аджмери Н., Муруканная П.К. Анализ обзоров приложений с помощью активного обучения. 26-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2018 г., стр. 170–181. IEEE, 2018.
 102. Ликириш С.А. Изучение распространённости и эволюции проблем, связанных с андроидом: точка зрения сообщества. JSW. 2016;11(9):848–69.
 103. Tizard J, Wang H, Yohannes L, Blincoe K. Может ли разговор нарисовать картину? Анализ требований на форумах по программному обеспечению. 27-я Международная конференция IEEE по инженерным требованиям (RE) 2019 г., стр. 17–27. IEEE, 2019, <https://doi.org/10.1109/RE.2019.00014>.
 104. Аль Килани Н., Тайлах Р., Ханани А. Автоматическая классификация обзоров приложений для разработки требований: изучение потребностей клиентов в приложениях для здравоохранения. 6-я Международная конференция по анализу, управлению и безопасности социальных сетей (SNAMS) 2019 г., стр. 541–548. IEEE, 2019, <https://doi.org/10.1109/CHAMC.2019.8931820>.
 105. Yan X, Guo J, Lan Y, Cheng X. Двухтермическая тематическая модель для коротких текстов. В материалах 22-й международной конференции по Всемирной паутине, стр. 1445–1456. 2013.
 106. Мертен Т., Фалис М., Хюбнер П., Кирчмайр Т., Бюрснер С., Паек Б. Обнаружение запросов на функции программного обеспечения в системах отслеживания проблем. 24-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE), 2016 г., стр. 166–175. IEEE, 2016.
 107. Барнаги П., Ван В., Хенсон К., Тейлор К. Семантика для Интернета вещей: ранний прогресс и назад в будущее. Int J Semant Web Inf Syst (IJSWIS). 2012;8(1):1–21. <https://doi.org/10.4018/jswis.2012010101>.
 108. Вулперт Д. Х. Отсутствие априорных различий между алгоритмами обучения. Neural Comput. 1996;8(7):1341–90. <https://doi.org/10.1162/neco.1996.8.7.1341>.
 109. Йоханнесон П., Перджонс Э. Введение в науку дизайна. Берлин: Springer; 2014.
 110. Берри Д.М. Оценка инструментов для решения сложных задач инженерии требований и программной инженерии. Семинары 25-й Международной конференции IEEE по инженерии требований (REW) 2017 г., стр. 284–291. IEEE, 2017.
 111. Димитрофф Г., Георгиев Г., Толоши Л., Попов Б. Эффективная максимизация F-меры с помощью взвешенного максимального правдоподобия. Mach Learn. 2015;98(3):435–54. <https://doi.org/10.1007/s10994-014-5439-y>.
- Примечание издателя: Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий к опубликованным картам и институциональной принадлежности.